（6）在包含时区的下拉菜单中，选择时态数据的时区，通常时区设置为默认值——协调世界时（UTC），也可选择当地对应的时区；【按夏时制调整值】复选框向 Tracking Analyst 表明此数据是否按夏时制调整的情况下采用选中时区时间收集。

（7）标识时态记录所属轨迹字段将告知 Tracking Analyst 如何将数据组织成追踪。如果追踪数据无法组织成追踪，则可以选择＜无＞指示数据不含任何追踪。添加时态数据向导设置参数如图 7.106 所示。

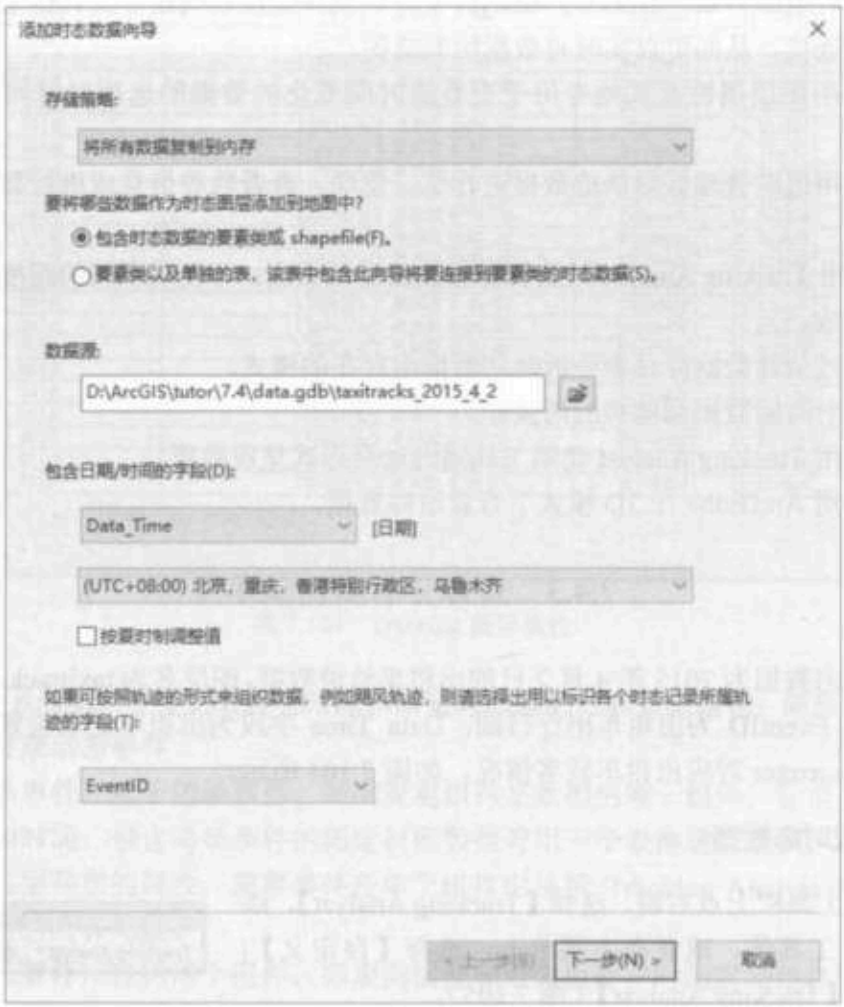


图 7.106　添加时态数据向导参数设置

（8）单击【下一步】，该步为子要素集选取，如图 7.107 所示。单击【查询构建器】（图 7.108）构建选择过滤条件。

（9）单击【完成】。内容列表中将显示一个新追踪图层，并具有默认符号。此时时态数据即以跟踪图层的形式加载了。

2. 操作及分析时态数据

（1）右键单击追踪图层，选择【属性】，打开图层属性对话框，进入【符号系统】选项卡。

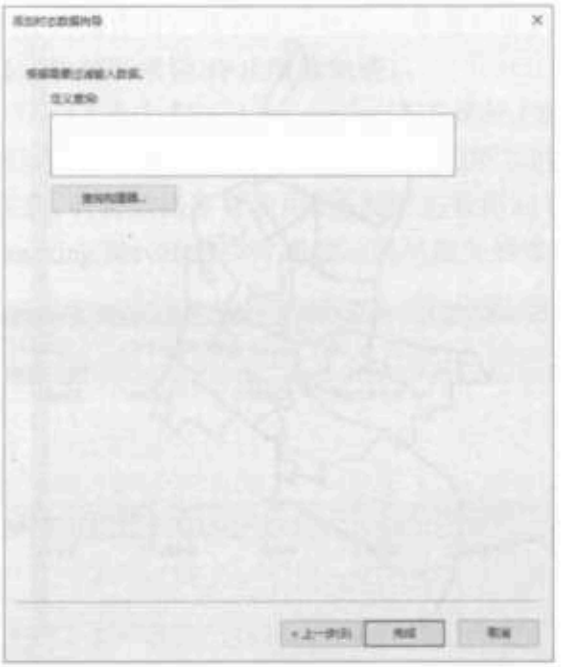


图 7.107　选择子要素参数设置

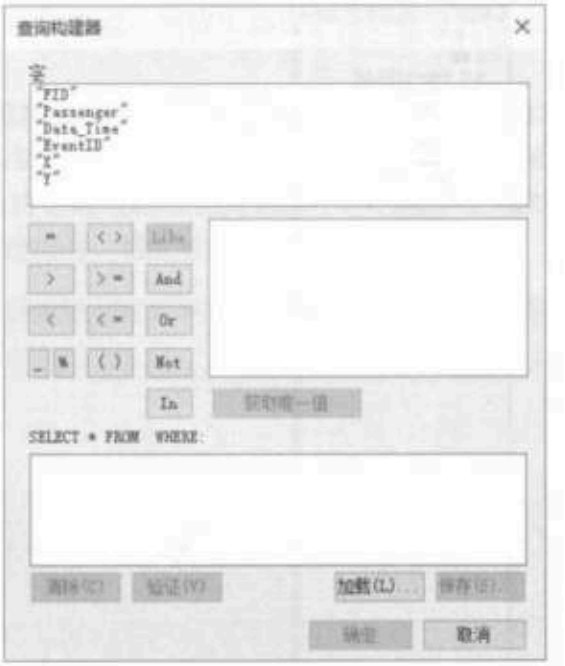


图 7.108　查询构建器

（2）在【显示】面板中，勾选【追踪】。可以设置要素的符号（图 7.109）。单击【确定】，此时事件点则通过追踪线相连接，如图 7.110 所示。



图 7.109　符号系统参数设置

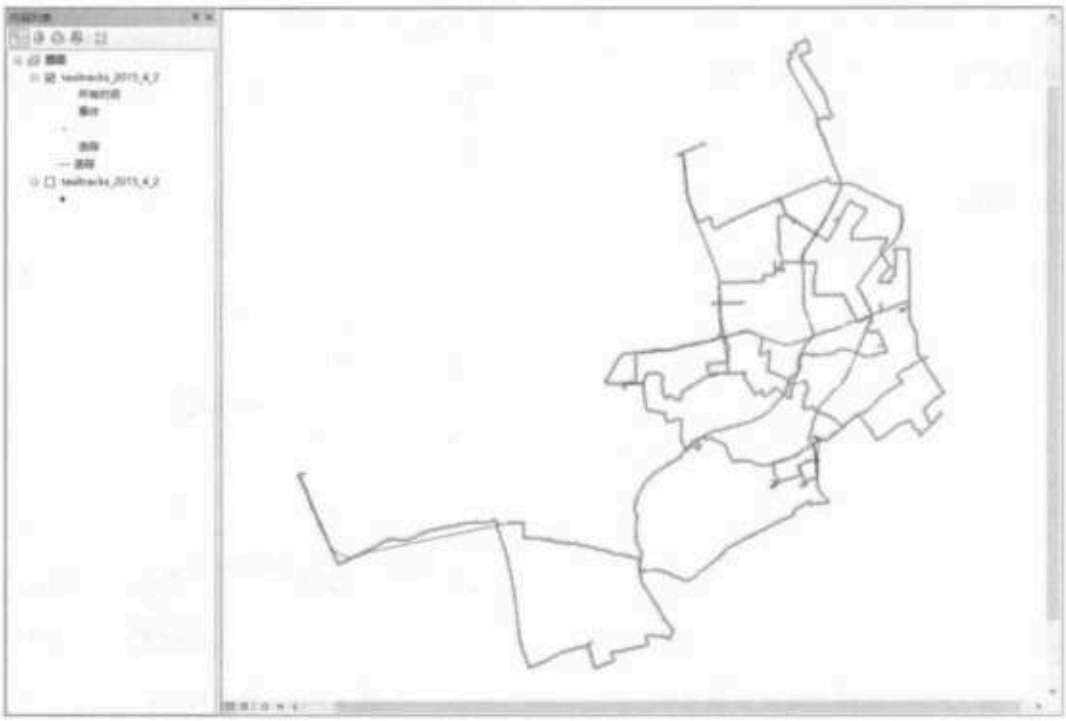


图 7.110　追踪线连接后界面

（3）点击【Tracking Analyst】工具条上的追踪管理器，打开如图 7.111 所示的对话框。在上方的选择框内可以选定轨迹，并使用下方的工具栏对选定轨迹进行操作，可



图 7.111　【追踪管理器】对话框

执行的操作有：高亮显示轨迹、隐藏其他轨迹、沿轨迹、缩放至轨迹、分析轨迹、隐藏/显示轨迹和清除/停止清除轨迹。

（4）点击【Tracking Analyst】工具条上的追踪服务监听器图标，可打开如图 7.112 所示的对话框，该窗口可以查看和监听实时追踪服务的状态，掌握多个追踪服务的状态信息。时态数据需要使用【添加时态数据向导】将追踪数据添加到地图中，并建立与 ESRI Tracking Server 的实时连接，当从服务器接收数据时，数据将在地图中进行显示。



图 7.112 【追踪服务监听器】对话框

3. 创建数据时钟图

数据时钟图是一种用于显示各个时间段的数据时间频率的工具。也就是说，它使你可以查看不同时间所存在的数据量。

操作步骤介绍如下。

（1）在【Tracking Analyst】工具条上选择【Tracking Analyst】|【数据时钟】|【创建数据时钟】，打开【创建数据时钟向导】对话框图（图 7.113）。

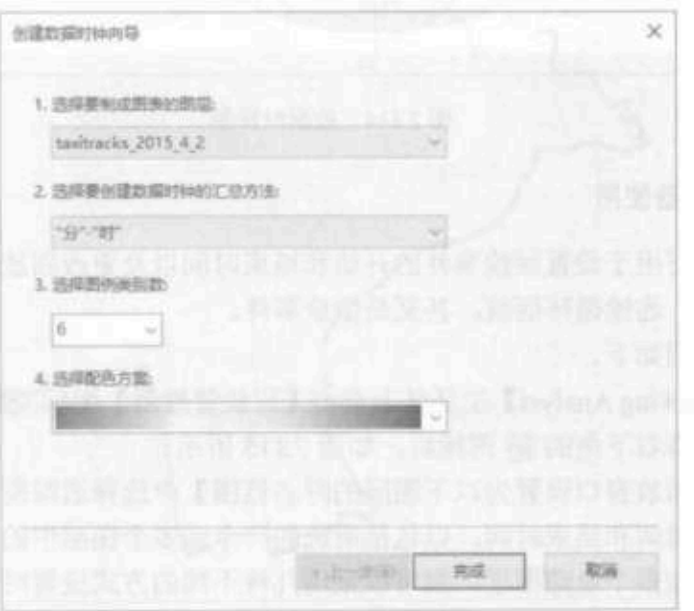


图 7.113 【创建数据时钟向导】参数设置

（2）在【选择要制成图表的图层】中选择用于分析的追踪图层，在【选择要创建数据时钟的汇总方法】中选择汇总方法的时间单位。汇总方法使用不同的时间单位将数据时钟图分割为环和楔形。汇总方法的第一部分针对环分割，第二部分针对楔形分割。例如，“分”-“时”汇总方法将生成由分钟标注的环和按小时标注的楔形组成的数据时钟图。

（3）设置【选择图例类别数】及【选择配色方案】，参数设置情况如图 7.113 所示。单击【完成】，形成数据时钟图（图 7.114）。

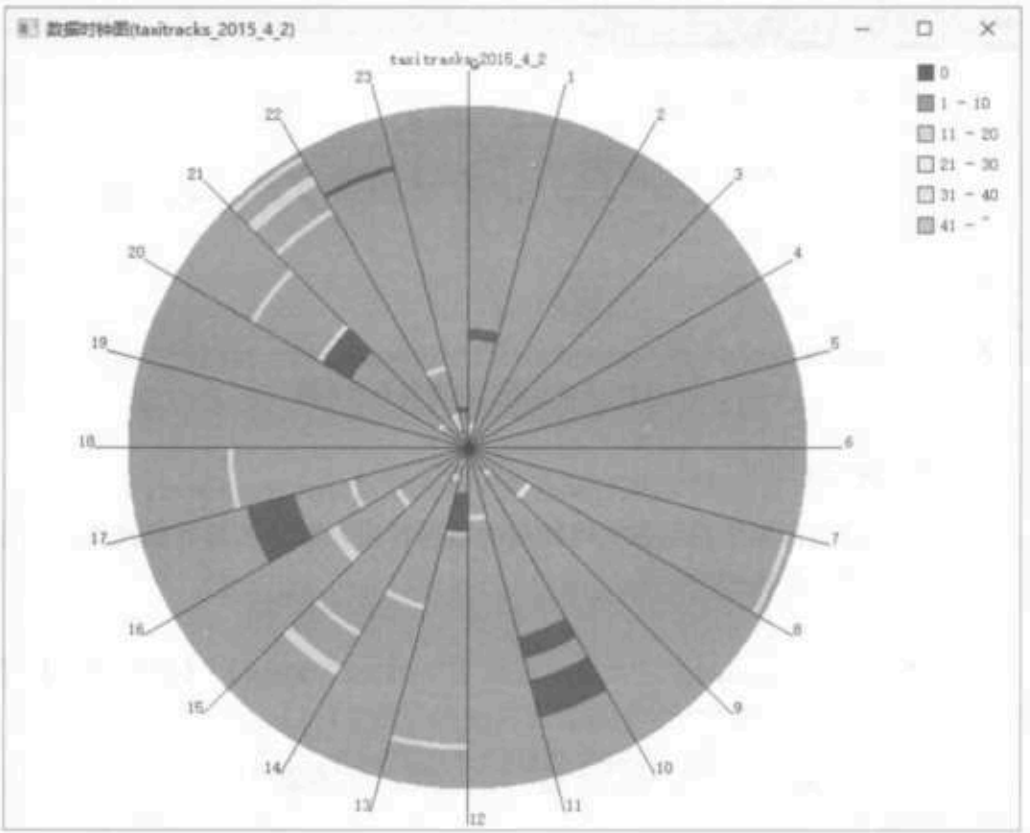


图 7.114　数据时钟图

4. 回放管理器使用

回放管理器可用于设置回放事件的开始和结束时间以及更改回放的速度，此外，还可用于暂停回放、连续循环回放，甚至是倒放事件。

操作步骤介绍如下。

（1）在【Tracking Analyst】工具条上点击【回放管理器】图标 ⊙，打开【回放管理器】对话框，点击右下角的 » 图标后，如图 7.115 所示。

（2）在【将回放窗口设置为以下图层的时态范围】中选择追踪图层。此设置会调整回放窗口的开始时间和结束时间，以包括所选的一个或多个图层中的所有数据事件。如果您向地图中添加多个追踪图层，则可以采用几种不同的方式设置时间范围、开始时间和结束时间。同时，可将其设置为所有追踪图层、仅可见的图层或单个图层。



图 7.115 【回放管理器】对话框

（3）在【设置回放速率】输入回放速率。例如，单位为“小时”、每 1.00 秒，表示将回放速率设置为每秒一小时。回放速率如何设置要根据具体数据来确定。

（4）至此，已经准备就绪可以回放出租车轨迹数据了。在单击【播放】按钮（图 7.116）之前，请确保红色时间指示器位于回放窗口的左侧边缘。默认情况下，回放管理器最初将时间设置为回放窗口的开始位置。

（5）当数据正在回放时，通过拖动回放管理器中央的速度指示器来调整回放速度（图 7.117）。



图 7.116 回放管理器播放控制工具

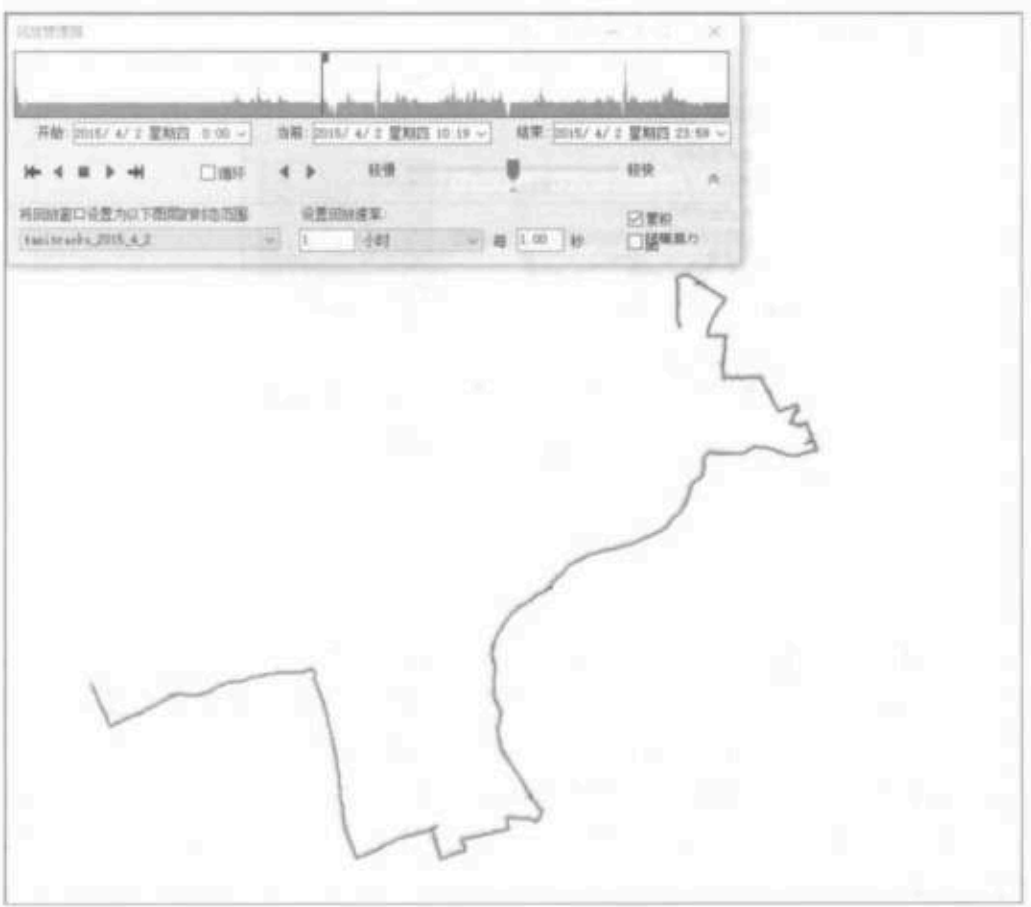


图 7.117 回放管理器操作界面

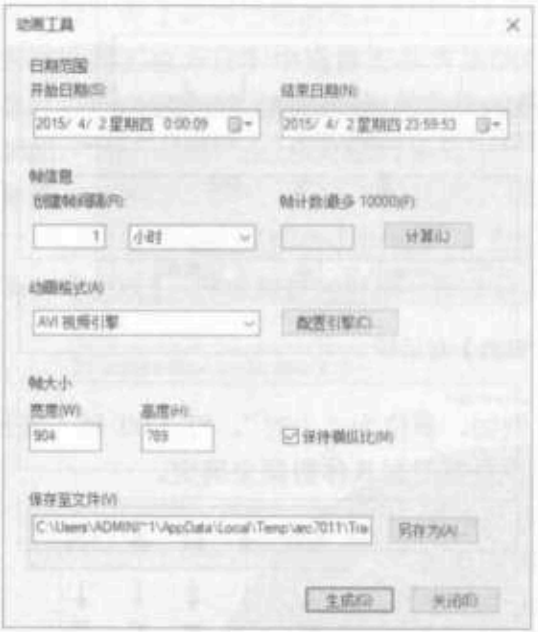


图 7.118 【动画工具】对话框

此外，与【回放管理器】类似，Tracking Analyst 模块还提供了动画输出功能，单击【Tracking Analyst】|【动画工具】，打开【动画工具】对话框（图 7.118），其基本设置与回放管理器类似。

5. 执行复杂数据处理

每当所追踪事件的属性或位置触发某操作时，即可在 Tracking Analyst 模块中创建该操作以执行复杂数据处理。在下面的部分中，将设置一个高亮显示操作以便能够看到出租车何时处于空闲状态。

具体步骤如下：

（1）在 ArcMap 内容列表中右键单击追踪图层，选择【属性】，打开【图层属性】对话框。

（2）在【图层属性】中进入【操作】选项卡，点击【新建操作】，打开【新建操作】对话框，如图 7.119 所示。在【命名操作】中输入操作名称，同时在【要创建的操作类型】中选择【高亮显示/禁止显示】，单击【确定】。

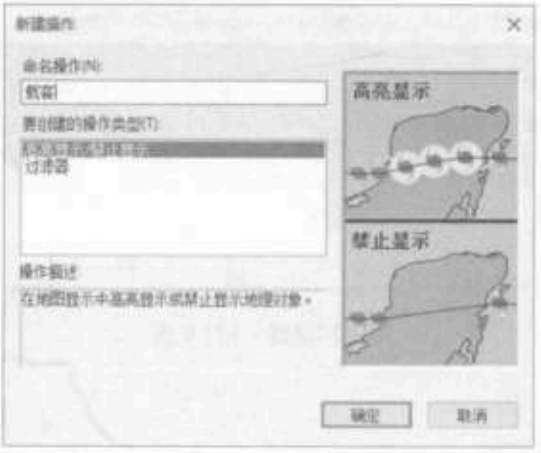


图 7.119 【新建操作】对话框

（3）此时，出现【高亮显示/禁止显示操作参数】对话框，如图 7.120 所示。在【类型】中选择“高亮显示”，设置【高亮显示符号】，【操作触发方式】选择【属性查询】，表示使用属性查询来触发操作。此时，【查询构建器】按钮变为可用状态。

（4）单击【查询构建器】，打开【查询构建器】对话框（图 7.121）。Passenger 字段记录了出租车的载客状态，0 表示载客，1 表示空闲。输入查询表达式，如"Passenger"=1，点击【确定】，返回上一级对话框。

（5）单击【确定】，创建的新操作即显示在【图层属性】对话框的【操作】选项卡的

列表框中。单击【图层属性】对话框的【确定】，高亮显示结果如图 7.122 所示。

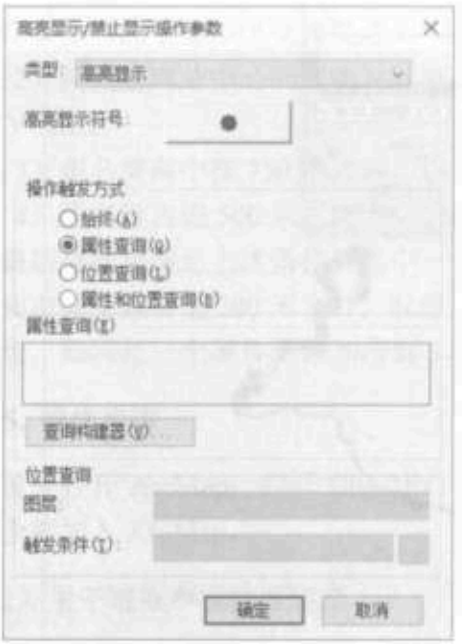


图 7.120 【高亮显示/禁止显示操作参数】对话框



图 7.121 【查询构建器】对话框

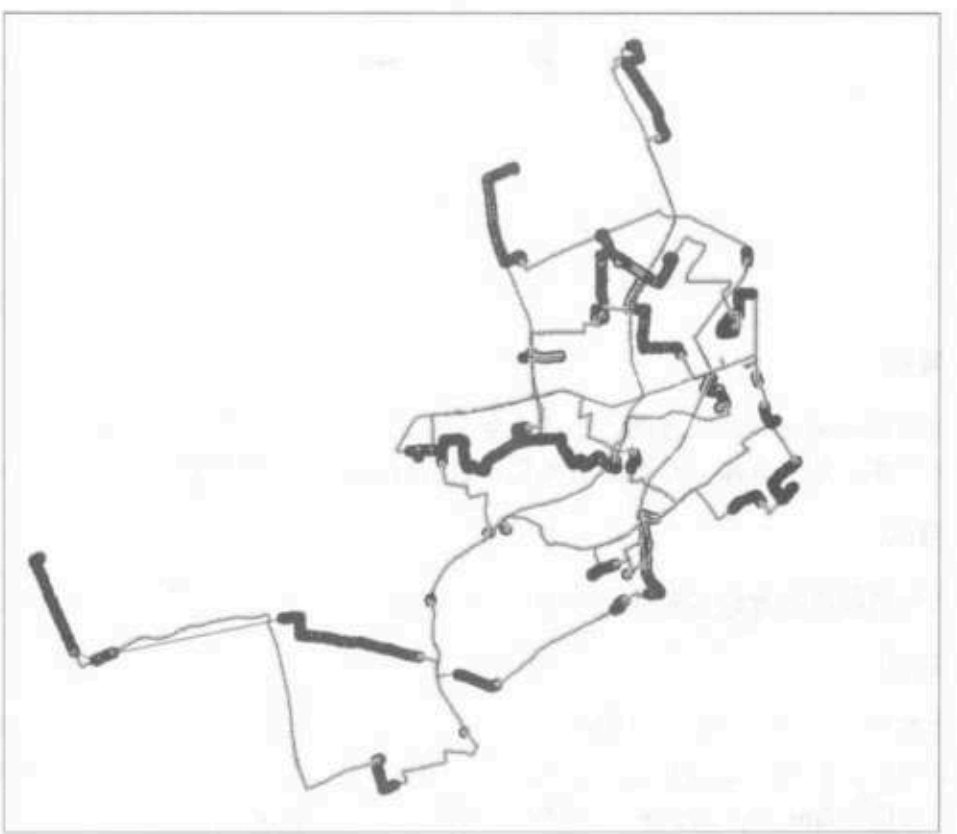


图 7.122 高亮显示结果界面

（6）完成此设置后，单击【回放管理器】对数据进行回放，部分轨迹数据在地图上

高亮显示，表示这些位置出租车处于空闲状态，无乘客坐车（图 7.123）。

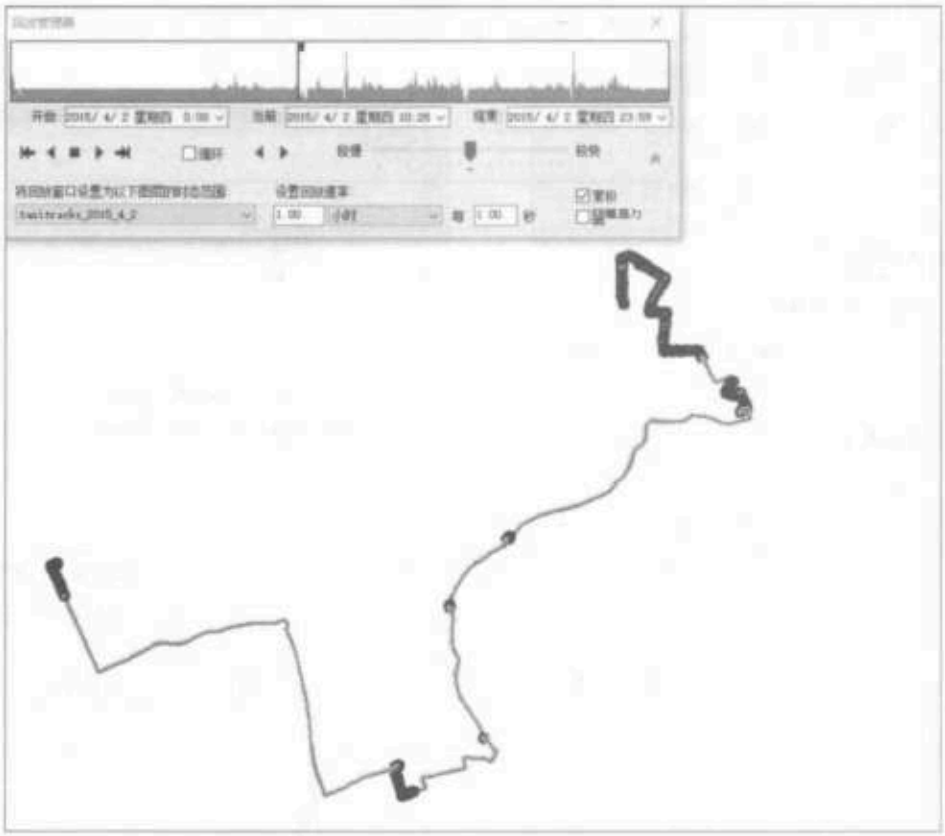


图 7.123　回放管理器高亮显示结果界面

7.5　实例与练习

7.5.1　市区择房分析

1. 背景

如何找到环境好、购物方便、小孩上学方便的居住区地段是购房者最关心的问题，因此购房者就需要从总体上对商品房的信息进行研究分析，选择最适宜的购房地段。

2. 目的

学会利用缓冲区分析和叠置分析解决实际问题。

3. 数据

试验数据位于\Chp7\Ex1，请将练习拷贝至 D:\Chp7\Ex1\，城市市区交通网络图（network.shp）、商业中心分布图（marketplace.shp）、名牌高中分布图（school.shp）、名胜古迹分布图（famousplace.shp），这些文件综合在一起是 city.mxd。

4. 要求

所寻求的市区噪声要小、距离商业中心和各大名牌高中要近、距离名胜古迹要近且

环境优雅。综合上述条件，给定一个定量的限定如下。

（1）距主要市区交通要道 200 米之外，交通要道的车流量大，噪声主要源于此（ST 为道路类型中的主要市区交通要道）；

（2）距大型商业中心的影响，以商业中心的大小来确定影响区域，具体是以其属性字段 YUZHI；

（3）距名牌高中在 750 米之内，以便小孩上学便捷；

（4）距名胜古迹 500 米之内。

最后分别将满足上述条件的其中一个条件取值为 1，不满足的取值为 0，即如果满足距主要市区交通要道 200 米之外，取值为 1，反之为 0；其他亦是如此，最后将其累加得到分级，即满足三个条件的累加得到 3，满足 2 个条件的得到 2，最后将全部分成 5 级。

5. 操作步骤

首先打开 ArcMap，打开 Chp7\Ex1\city.mxd 文件，将文件加入窗口中来，这时四个文件全被加入 ArcMap。

1）主干道噪声缓冲区建立

（1）选择交通网络图层（network.shp），打开图层的属性表，在左上角点击【表选项】，在菜单中选择【按属性选择】，在弹出的【按属性选择】对话框中，左边选择“TYPE”双击，将其添加到对话框下面 SQL 算式表中，中间点“=”，再单击获得唯一值将 TYPE 的全部属性值加入上面的列表框中，然后选择“ST”属性值，双击添加到 SQL 算式表中，单击【应用】按钮，就将市区的主要道路选择出来了（图 7.124）。



图 7.124　交通道路图通过属性选择要素

（2）对选择的主干道进行缓冲区的建立。打开 ArcToolBox，依次选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框。首先选择交通网络图层（network）作为输入要素，确定缓冲区文件的存放路径和文件名。

（3）确定尺寸单位为米，以指定的距离建立缓冲区，指定半径为 200 米；侧类型和末端类型均为默认值。

（4）因为不是分别考虑一个图层的各个不同的要素的目的，所以在这里选择的是融合类型为 ALL，单击【确定】，完成主干道噪声缓冲区的建立（图 7.125）。

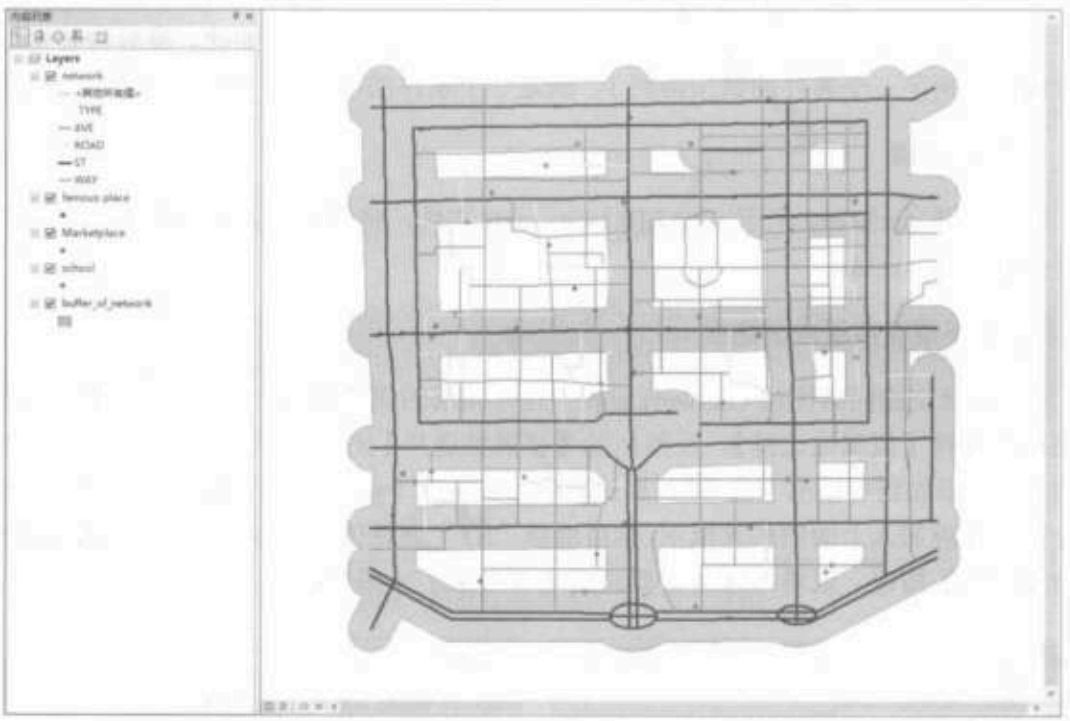


图 7.125　主干道噪声缓冲区

2）商业中心影响范围缓冲区建立

（1）建立大型商业中心的影响范围。选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框。首先选择商业中心分布图层（marketplace.shp）作为输入要素，确定缓冲区文件的存放路径和文件名。

（2）选择用字段建立缓冲区的方法，指定属性字段 YUZHI 为缓冲区半径；侧类型和末端类型均为默认值。

（3）选择融合类型为 ALL，单击【确定】，完成商业中心影响范围缓冲区的建立（图 7.126）。

3）名牌高中影响范围缓冲区建立

（1）选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框。选择名牌高中分布图层（school.shp）作为输入要素，确定缓冲区文件的存放路径和文件名。

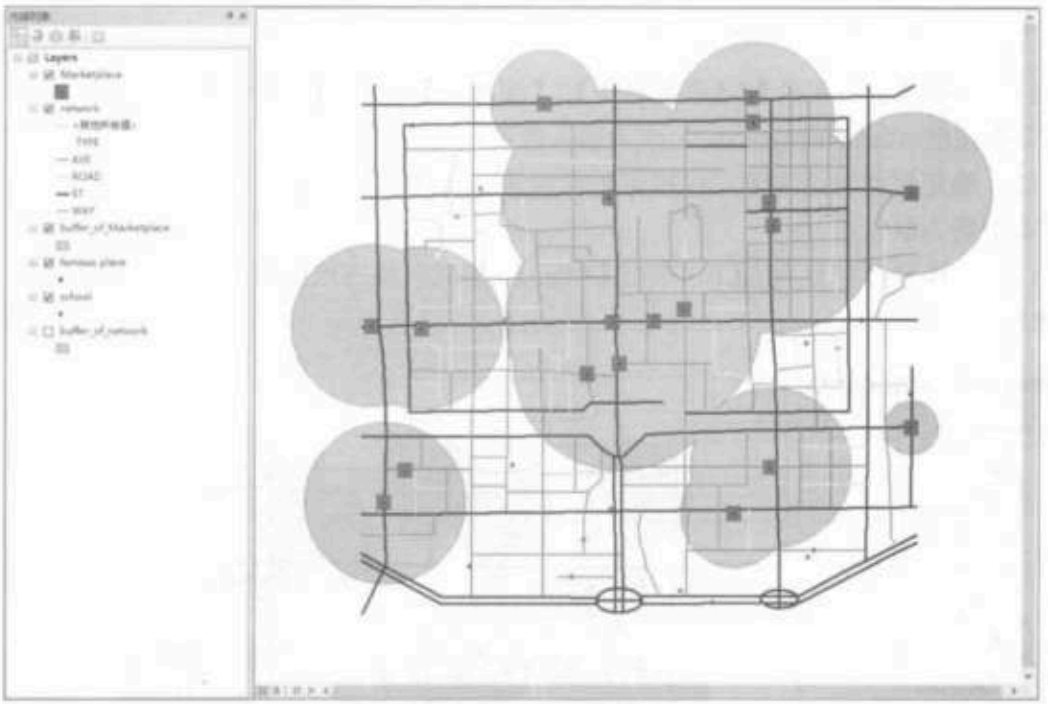


图 7.126　商业中心影响范围缓冲区

（2）确定尺寸单位为米，以指定的距离建立缓冲区，指定半径为 750 米；侧类型和末端类型均为默认值。

（3）选择融合类型为 ALL，单击【确定】，完成名牌高中影响范围缓冲区的建立（图 7.127）。

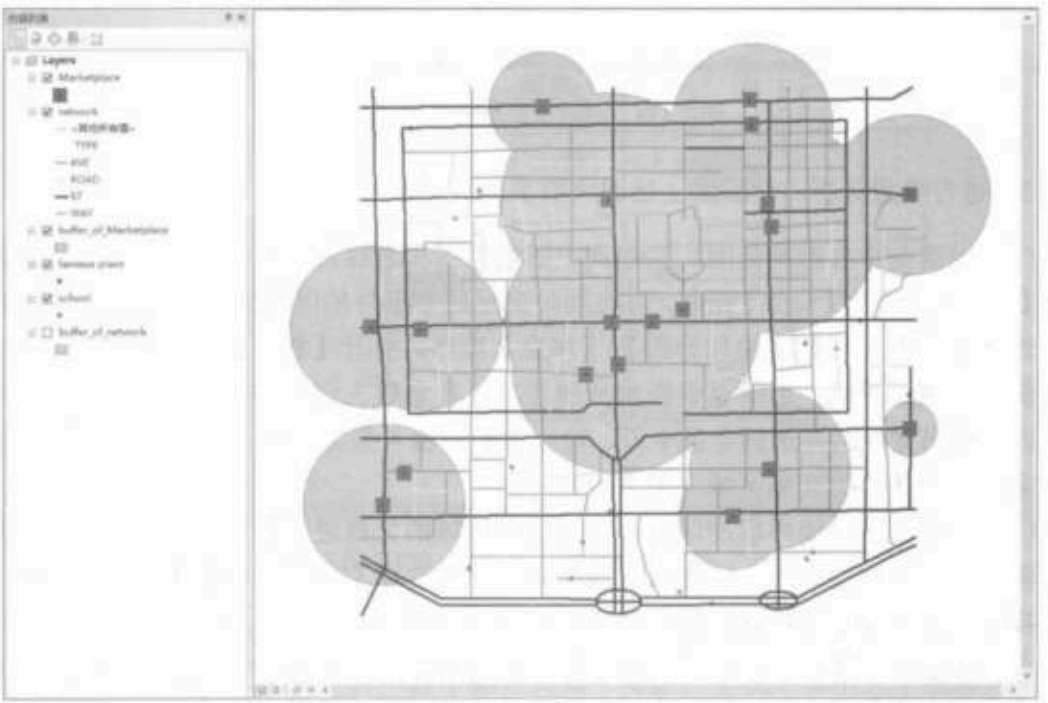


图 7.127　名牌高中影响范围缓冲区

4）名胜古迹影响范围缓冲区建立

（1）选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框。选择名胜古迹分布图层（famousplace.shp）作为输入要素，确定缓冲区文件的存放路径和文件名。

（2）确定尺寸单位为米，以指定的距离建立缓冲区，指定半径为 500 米；侧类型和末端类型均为默认值。

（3）选择融合类型为 ALL，单击【确定】，完成名胜古迹影响范围缓冲区的建立（图 7.128）。

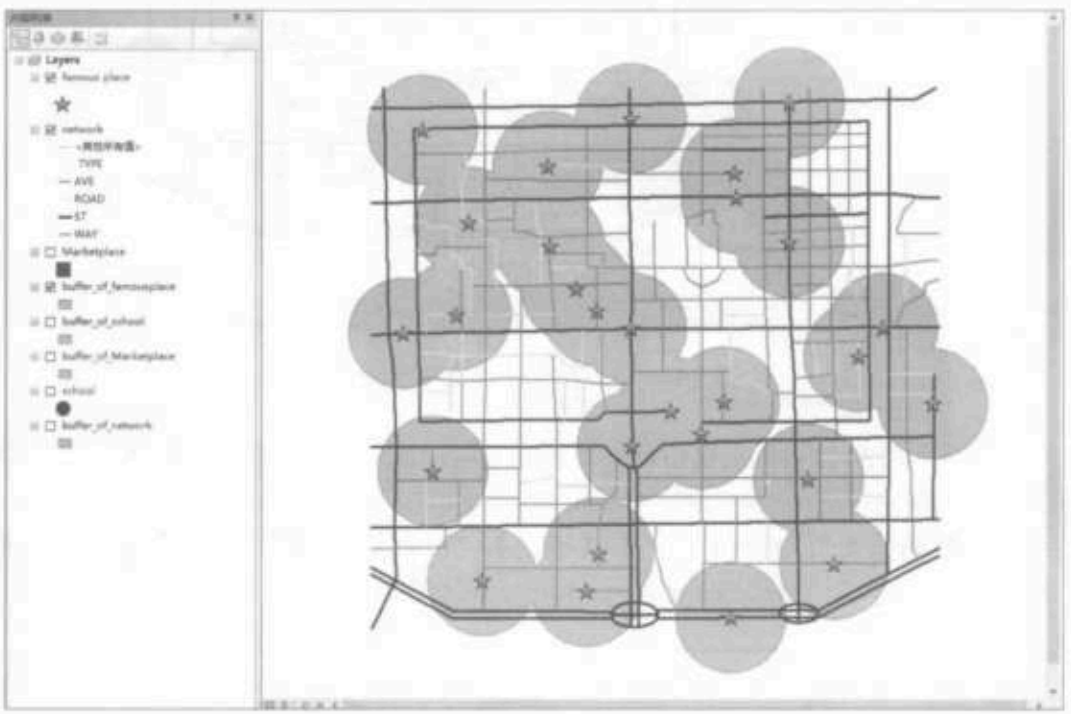


图 7.128　名胜古迹影响范围缓冲区

5）进行叠置分析，将满足上述四个要求的区域求出

（1）对商业中心影响范围、名牌高中影响范围和名胜古迹影响范围三个缓冲区图层进行【叠置分析】的【交集】操作，可将同时满足三个条件的区域求出。打开 ArcToolbox，依次选择【分析工具】|【叠加分析】|【相交】操作，打开【相交】操作对话框。将商业中心影响范围缓冲区、名牌高中影响范围缓冲区和名胜古迹影响范围缓冲区分别进行添加，设定输出文件名并选择全部字段，输出类型和输入类型一样。单击【完成】，可获得同时满足三个条件的交集区域（图 7.129）。

（2）利用主干道噪声缓冲区对获得的三个区域的交集进行图层擦除操作，从而获得同时满足四个条件的区域。打开 ArcToolbox，分别选择【分析工具】|【叠加分析】|【擦除】操作，打开图层【擦除】操作对话框，在输入要素选择三个区域的交集，在擦除要素选择主干道噪声缓冲区，同时设定输出图层的地址和文件名，单击【完成】，就获得了同时满足四个条件的交集区域，即购房者的最佳选择区域（图 7.130）。

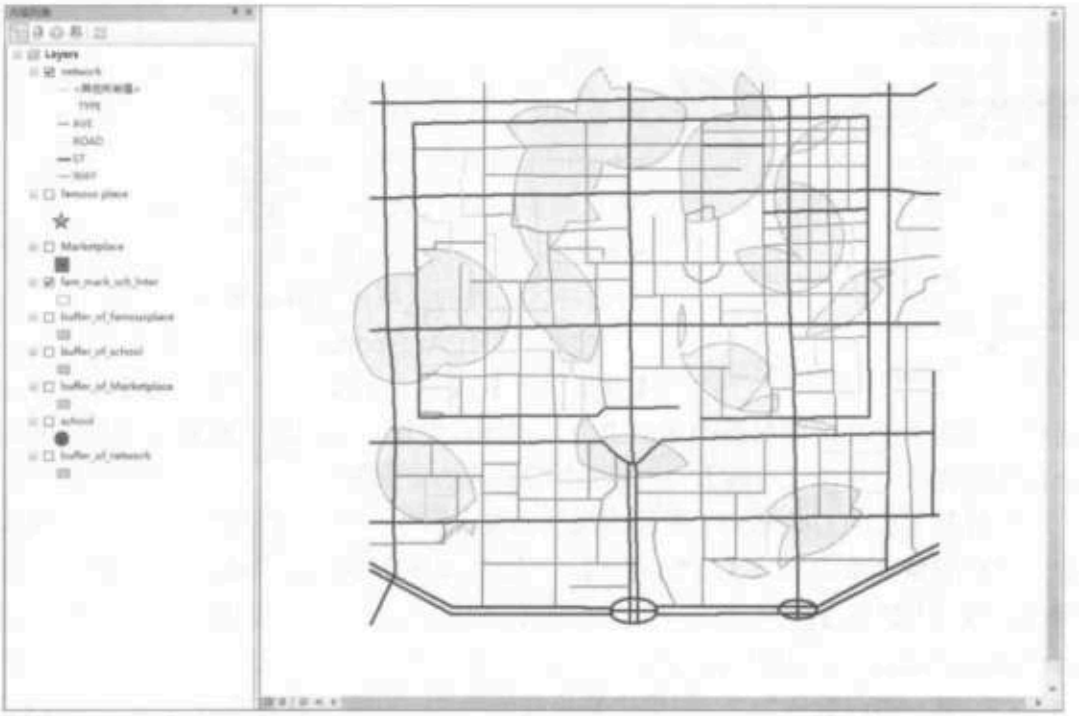


图 7.129　满足三个条件的区域

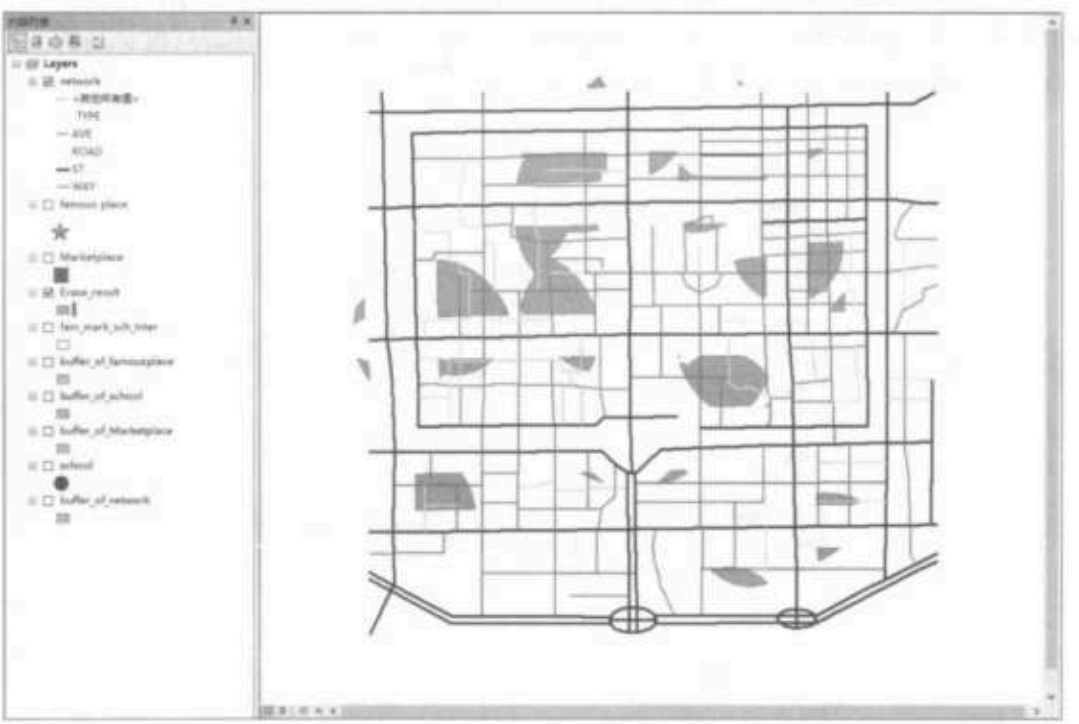


图 7.130　购房者的最佳选择区域

为了使结果更有说服力、更加直观，可以综合上述四个因子，对整个市区进行分等定级，分级标准如下：①满足其中四个条件为第一等级；②满足其中三个条件为第二等级；③满足其中两个条件为第三等级；④满足其中一个条件为第四等级；⑤完全不满足

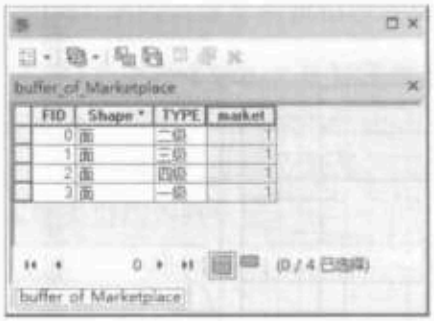


图 7.131　添加 market 字段并赋值为 1

条件的为第五等级。

（1）分别打开商业中心、名牌高中和名胜古迹影响范围缓冲区图层的属性列表，分别添加 market、school 和 famous 字段，并全部赋值为 1（图 7.131）。同时向主干道噪声缓冲区图层的属性列表中添加 voice 字段，并全部赋值为–1。这里取–1 的原因是噪声缓冲区之外的区域才是满足要求的。

（2）打开 ArcToolbox，分别选择【分析工具】|【叠加分析】|【联合】操作，打开图层【联合】操作对话框。将四个缓冲区图层逐个添加进去，同时设定输出图层的地址和文件名 Union，将全部字段连接，单击【完成】，得到四个缓冲区的叠加图。

（3）打开生成的 Union 文件图层的属性列表，添加一个短整型字段 class。在【编辑器】工具栏下拉菜单中选择【开始编辑】，然后在属性列表中的 class 字段上单击右键，选择【字段计算器】。单击之后，打开【字段计算器】对话框，输入运算公式 class=market+voice+school+famous 将其进行分等定级。如图 7.132 所示，分等定级的标准如下：①第一等级数值为 3；②第二等级数值为 2；③第三等级数值为 1；④第四等级数值为 0；⑤第五等级：数值为–1。

（4）最后在 Union 图层的属性中将图层设置成 class 字段的分级显示，得到整个市区的分等定级图。颜色越深，满足的条件就越多，就是优选区域；而颜色相对浅的区域则满足的条件较少，也就不是优选区域（图 7.133）。



图 7.132　分级数值的计算实现

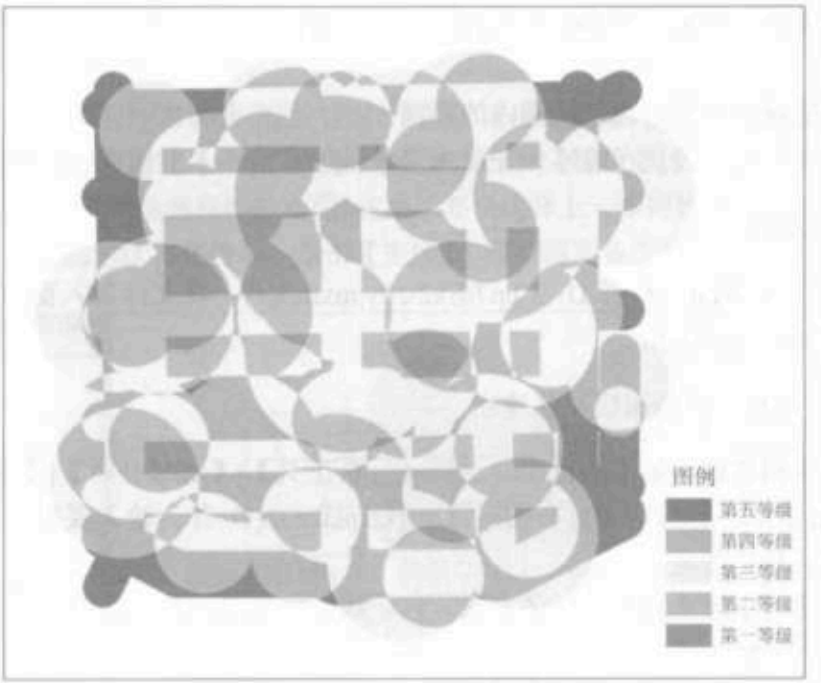


图 7.133　区域居住适宜性分级

以上实例对感兴趣的及格条件进行分析后，得到了很好的分析结果。在现实中，由于考虑到的影响购房的因素较多，可以添加其他限定条件，如房地产价格、交通便利与否、是否是闹市区、离工作地点远近等。读者不妨自己设计阈值和条件，寻找符合自己要求的区域。

7.5.2　超市选址问题

1. 背景

商家在开超市时往往会选择人流量大的地段，以保证更多的营业额。为此，综合分析各商铺的位置优劣。

2. 目的

学会利用叠置分析和网络分析解决实际问题。

3. 数据

试验数据位于\Chp7\Ex2，请将练习拷贝至 D:\Chp7\Ex2\，城市市区交通网络（citynet_ND.lyr）、现有超市分布图（marketplace.shp）、商铺分布图（new market.shp）、城市住宅区分布图（community.shp）、施工区域图（construction.shp）。

4. 要求

为得到最大客流量，超市应尽量避开和其他超市竞争或者位于城市施工范围内，同时要靠近人数较多的住宅区。综合上述条件，给定一个定量的限定如下：

（1）避开现有超市的影响，以超市的大小来确定影响区域，具体是以其属性字段YUZHI；

（2）不选择位于城市施工范围内的商铺；

（3）新增超市需设置在能够保证最大客流量的点，即人数较多的住宅区附近。

5. 操作步骤

首先打开 ArcMap，打开 D:\Chp7\Ex2\city.mxd 文件，将文件加入窗口中来，这时五个文件全被加入 ArcMap。

1）现有超市影响范围缓冲区建立

（1）建立现有超市的影响范围。选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框，选择超市分布图层（marketplace.shp）作为输入要素，确定缓冲区文件的存放路径和文件名。

（2）选择用字段建立缓冲区的方法，指定属性字段 YUZHI 为缓冲区半径；侧类型和末端类型均为默认值。

（3）选择融合类型为 ALL，单击【确定】，完成现有超市影响范围缓冲区的建立（图 7.134）。

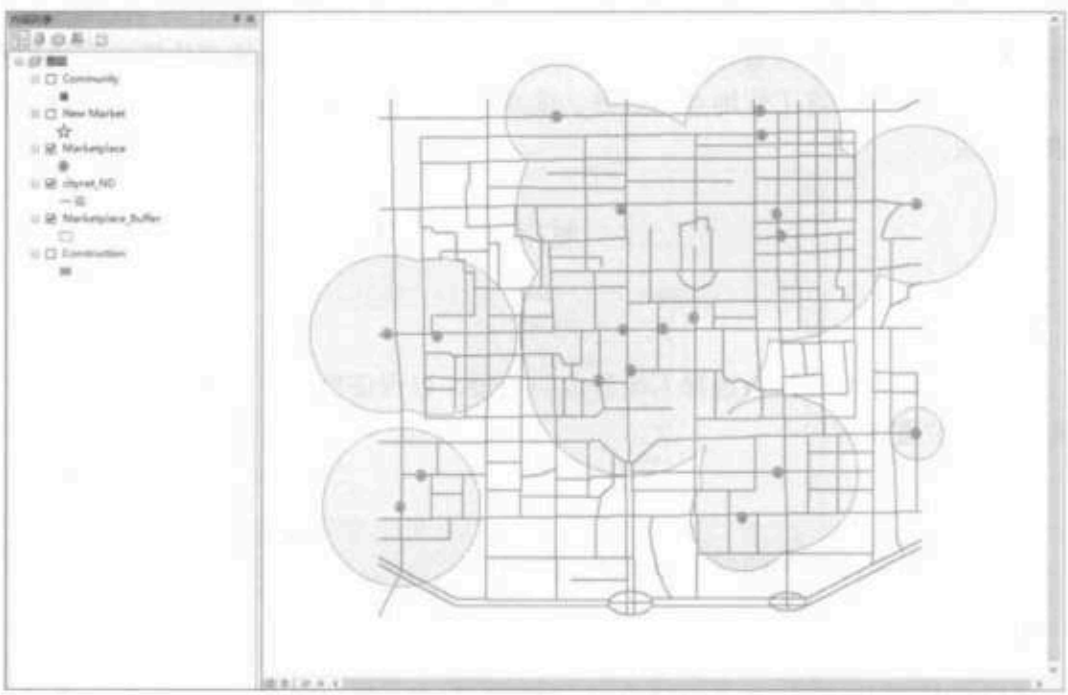


图 7.134　现有超市影响范围缓冲区

2）将现有超市影响范围和城市施工区域合并，剔除不符合条件的商铺

（1）对现有超市影响范围缓冲区和城市施工区域图层（Construction.shp）进行【叠置分析】的【联合】操作，可将两个不满足条件的区域合并。打开 ArcToolbox，依次选择【分析工具】|【叠加分析】|【联合】操作，打开【联合】操作对话框。将超市的缓冲

区、施工区域分别进行添加，连接属性选择所有属性。单击【完成】，可获得不满足条件的区域。

（2）剔除位于已有超市影响范围内和位于施工区域的商铺，即可得到备选商铺位置。打开 ArcToolbox，分别选择【分析工具】|【叠加分析】|【擦除】操作，打开图层【擦除】操作对话框，在输入要素选择商铺分布图，在擦除要素选择上一步得到的不满足条件的区域，同时设定输出图层的地址和文件名，单击【完成】，即可得到备选商铺位置（图 7.135）。

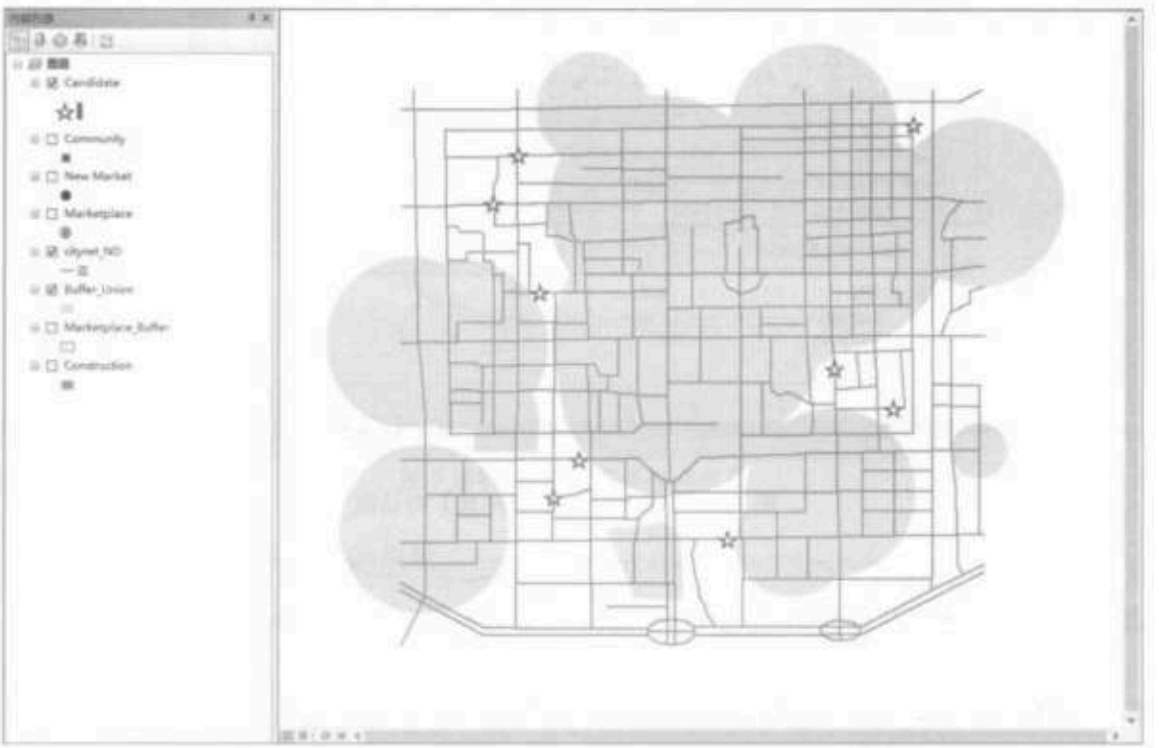


图 7.135　备选商铺分布图

3）创建位置分配分析图层

在空白处右键，选择【Network Analyst】工具条，点击【Network Analyst】，选择新建位置分配。

4）添加设施点和请求点

（1）添加备选商铺作为设施点。点击【Network Analyst】工具条上的【Network Analyst】窗口，右键点击【设施点（0）】，选择加载位置，从【加载自】下拉列表中选择备选商铺分布图，【位置分析属性】可以选择备选商铺中参与位置分配求解的属性。单击【确定】，完成设施点添加（图 7.136）。

（2）添加城市住宅区作为请求点。在【Network Analyst】窗口中，右键点击【请求点（0）】，选择加载位置，从【加载自】下拉列表中选择备选城市住宅区分布图，【位置分析属性】中的 Weight 选择住宅区的 amount 字段，即使用住宅区的人口数对每个请求点进行加权（图 7.137）。单击【确定】，完成请求点添加（图 7.138）。



图 7.136　设施点【加载位置】对话框



图 7.137　请求点【加载位置】对话框

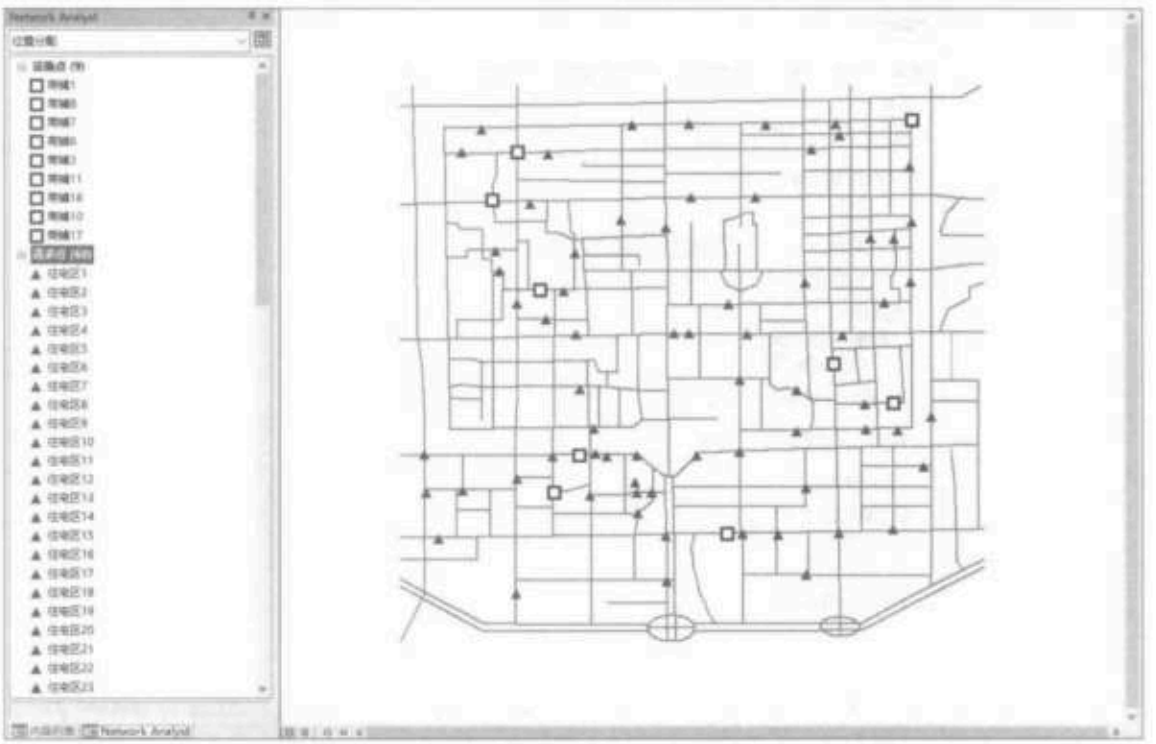


图 7.138　加载设施点与请求点

5）设置位置分配图层的属性

在【内容列表】中，右键单击【位置分配】，选择【属性】，打开位置分配【图层属性】对话框并完成以下设置。

（1）单击【分析设置】选项卡，选择【阻抗】为 Minutes（分钟），【行驶自】选择请求点到设施点，允许【交汇点的 U 形转弯】，【输出 Shape 类型】为直线。勾选【忽略无效位置】，在【限制】对话框中，需要选中 Oneway（图 7.139）。

（2）单击【高级设置】选项卡，在【问题类型】中选择最大化人流量模型。最大化人流量假定人们距离设施点的距离越远，人们越不会利用它，即假定分配至设施点的请求数量会随距离的增加而减少，其适用于超市选址问题。如果对已有超市（竞争对手）的信息有足够多的了解，还可以使用最大化市场份额模型，该模型可以选择一定数量的设施点，以保证存在竞争对手的情况下分配到最多的请求，占据尽可能多的市场份额。

为了找出两个符合条件的商铺以供选择，【要选择的设施点】设置为 2。假设人们不愿意选择超过居民点 6 min 路程的超市，且上一步选择的阻抗为 Minutes（分钟），因此【阻抗中断】设置为 6。【阻抗变换】选择线性函数，即人们选择超市的倾向将会以时间为单位发生线性变化（图 7.140）。

6）超市最佳选址求解

（1）点击【Network Analyst】工具条上的【求解】按钮，就可以得到最适合开超市的商铺位置以及相关住宅点到所选超市的连线（图 7.141）。



图 7.139 【分析设置】选项卡



图 7.140 【高级设置】选项卡

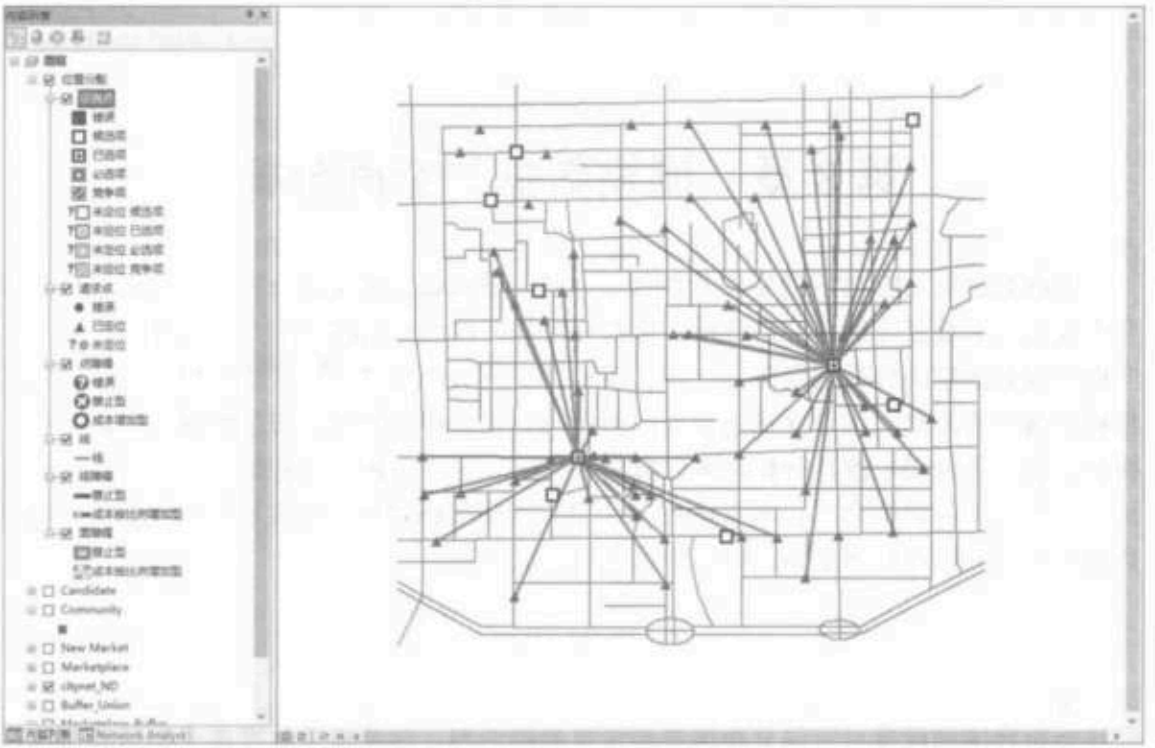


图 7.141　超市最佳选址

（2）在【内容列表】中，右键点击【设施点】，选择【打开属性表】，可看到具体的求解结果，同样也可以选择【请求点】或【线】的属性表进行查看（图 7.142）。

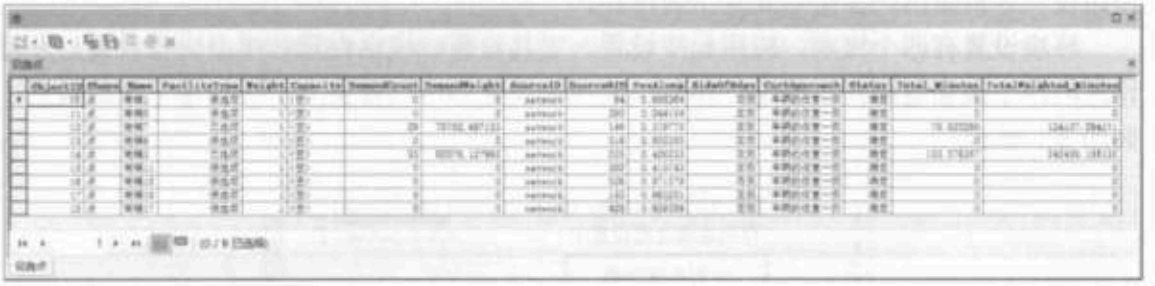


图 7.142　设施点属性表

第 8 章　栅格数据的空间分析

栅格数据是 GIS 常用的空间数据模型，基于栅格数据的空间分析已经形成了一系列分析模式，如叠置分析、窗口分析、追踪分析等，它们是 GIS 空间分析的主要内容。面向栅格数据的空间分析主要集中在 ArcGIS 的空间分析模块。这个模块中包含了丰富的栅格数据分析方法，本章介绍主要的分析工具，包括距离制图、密度制图、表面分析、栅格计算、重分类、统计分析、多元分析等方法。至于常用的空间插值，这一部分将在地统计分析中做详细介绍。本章将对 ArcGIS 栅格数据空间分析模块从原理到实现进行详细说明，并附以具体实例，以引导读者更好的应用。

8.1　设置分析环境

分析环境的设置对空间分析结果产生重要的影响，这是栅格数据本身的特点所决定的。栅格单元的大小决定着对象或场景以及分析结果、多数据源复合表达的精度分析的合理性等问题。分析范围决定着有效操作空间及输出结果的范围。工作路径设置有助于过程数据、结果数据的统一存放与读取。坐标系统是数据合理表达和分析的空间参考基准。因此，在进行空间分析之前，要对分析环境进行设置，包括加载分析模块，设置工作路径、分析范围、栅格单元大小等内容。

环境设置有四个级别：应用程序设置、工具设置、模型设置和模型流程设置。环境设置的四个级别逐级向下传递，即每一级环境设置都可以覆盖上一级传递下来的设置，如图 8.1 所示。



图 8.1　环境设置的四个级别

这里介绍应用程序级别和工具级别的环境设置。其中，应用程序级别设置是默认设置，执行任何工具时均应用该设置，其作用于整个数据分析过程；工具级别设置只会应用于当前运行的工具并且会覆盖应用程序级别设置。

1. 应用程序级别环境设置

在 ArcMap 主菜单上，单击【地理处理】|【环境】，打开【环境设置】对话框，展开包含需要更改设置的环境类别进行设置。

2. 工具级别环境设置

工具级别环境设置继承自应用程序级别环境设置，即打开某个工具的对话框并单击【环境】按钮时，工具级别环境设置初始值与应用程序级别环境设置是相同的，对此进行更改便会改变当前工具的执行环境。

8.1.1 加载分析模块

空间分析模块是 ArcGIS 的扩展模块，虽然在 ArcGIS 安装时已自动挂接到 ArcGIS 的应用程序中，但是并没有加载，只有获得了它的使用许可后，才能加载和有效使用。

启动 ArcMap，点击菜单【自定义】|【扩展模块】，打开【扩展模块】对话框，勾选 Spatial Analyst 可激活空间分析模块，如图 8.2 所示；空间分析模块位于 ArcToolbox 中的【Spatial Analyst 工具】，如图 8.3 所示。



图 8.2 加载 Spatial Analyst 模块



图 8.3　空间分析工具及内容

8.1.2　设置工作路径

ArcGIS 空间分析的中间过程文件和结果文件均自动保存到指定的工作目录中。缺省工作目录通常是系统的临时目录，即 C:\Users\Documents\ArcGIS\Defalut.gdb，也是系统默认的数据库。工作目录可用于保存结果、存储新建数据集和访问基于文件的信息。若所有实验的结果数据都存放在系统默认数据库中，数据不断增加且杂乱无章，则不利于日后所需相关地图数据、文档的提取利用。所以在实际工作中，通常设置和更改地图的“默认工作目录”文件夹或者为每个项目设置新的工作路径，将结果保存到指定位置，方便管理与使用。

设置默认工作目录及默认地理数据库的操作如下：

（1）单击【目录】窗口菜单中的【默认工作目录】按钮，可以访问默认工作目录文件夹。

（2）单击【选项】按钮，打开【目录选项】对话框中的【主目录文件夹】选项卡，设置主目录文件夹的路径，更改默认工作目录文件夹位置，如图 8.4 所示。

注意：*新的目录文件夹需要在重启应用程序后才可以生效。*



图 8.4　更改工作目录

（3）若要更改默认的地理数据库，可以右键单击需要新建数据库的文件夹，选择【新建】→【文件地理数据库】，创建地理数据库（图 8.5）。

（4）鼠标右键单击新生成的地理数据库，选择【设为默认地理数据库】，此时新建的地理数据库已经成为默认的地理数据库（图 8.6）。

除此之外，还可以通过地理处理中的环境设置，设置新工作路径，操作如下：

（1）在 ArcMap 主菜单上，选择【地理处理】|【环境】，打开【环境设置】对话框。



图 8.5　新建文件地理数据库



图 8.6　设置为默认地理数据库

（2）展开【工作空间】（图 8.7），设置当前工作空间和临时工作空间的路径。当前工作空间为当前会话指定工作空间，是运行空间分析工具时获得输入和放置输出的位置；临时工作空间是指定任何工具生成的临时输出数据集放置的位置。

（3）单击【确定】按钮，完成设置。

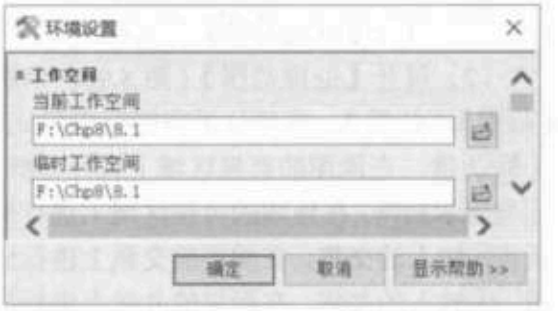


图 8.7　设置工作路径

8.1.3　设置单元大小

栅格数据由单元组成。单元代表区域特定部分的方块。单元按行列排布，组成了一个笛卡儿坐标系，并且所有的单元是同样大小。单元大小（cell size），也称分析解析度，指栅格数据空间分析中分析结果的缺省栅格单元大小。栅格数据的空间分析就是在每一个栅格单元的基础上进行的。单元大小可以是分析需要的任意值。选择合适的单元大小，对实现空间分析非常重要，单元过大则分析结果精确度降低，单元过小则会产生大量冗余数据而且降低计算速度。

单元大小的设置过程如下。

（1）打开【环境设置】对话框，展开【栅格分析】，如图 8.8 所示。

（2）单击【像元大小】下拉箭头，选择合适选项。①最大输入数：取输入的多个栅格数据集中最大的格网单元尺寸。例如，一个栅格数据的格网是 10 m，另一个是 30 m，

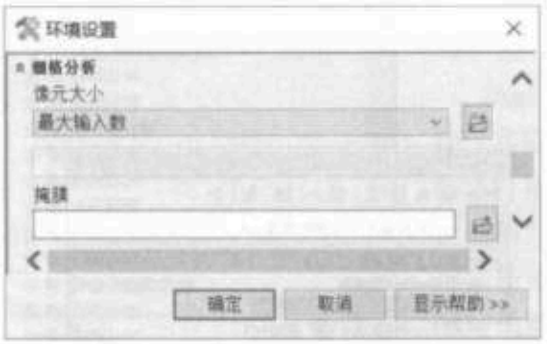


图 8.8　设置单元大小对话框

则输出为 30 m。②最小输入数：取输入的多个栅格数据集中最小的格网单元尺寸。③如下面的指定：采用【像元大小】文本框输入的单元大小，或由栅格数据集行列数计算的单元大小值。④与***图层相同：与***同栅格单元大小(***指 ArcMap 视图中已经加载的栅格数据)。⑤也可单击【浏览】按钮选择其他栅格数据，以其栅格单元大小作为分析栅格单元大小。

(3) 单击【确定】，完成设置。

8.1.4　设置分析区域

区域指一组相互邻接的单元。在栅格数据的空间分析中，有时需要指定最大的分析范围；有时在指定的范围内，一些区域不需要参与分析，这时就要用到分析掩膜。因此，分析区域的设定分为如下两部分。

1. 设置最大分析范围

在栅格数据的空间分析中，当对多个栅格数据进行函数计算时，默认的计算范围是输入栅格数据的重叠区域，即输入栅格数据的交集。当多个栅格数据范围不一致时，有效的计算范围则小于任何一个输入的栅格数据范围。此外，ArcMap 允许用户依据情况定义自己的分析范围。

设置方法如下：

(1) 打开【环境设置】对话框。

(2) 展开【处理范围】(图 8.9)，单击【范围】下拉箭头，选择分析范围匹配模式：①默认值，在地图的可视区域上进行分析；②与显示相同，在地图的可视区域上进行分析；③输入的交集，在图层的交集上进行分析；④输入的并集，在图层的并集上进行分析；⑤如下面的指定，自己定义分析范围，在上、下、左、右文本框输入分析范围坐标值，也可以单击右边【浏览】按钮，选择其他栅格数据文件，用它们的坐标范围作为当前分析范围。

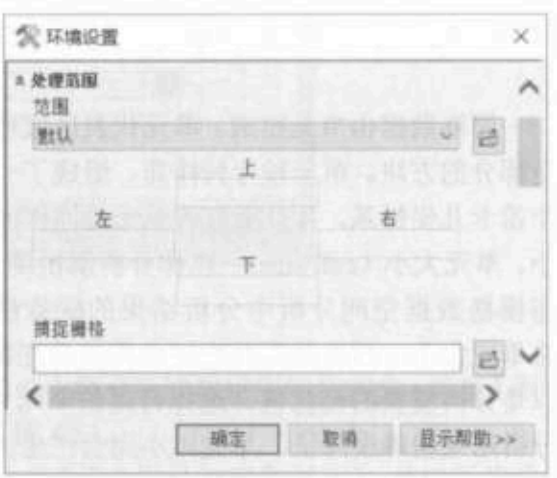


图 8.9　利用坐标设置分析区域

(3) 捕捉栅格：用于在工具执行期间捕捉或对齐范围，范围的左下角会捕捉到捕捉栅格的像元角，而右上角将使用输出像元大小进行调整。

(4) 单击【确定】，完成设置。

2. 设置局部分析区域

在进行空间分析的过程中，如果分析只是在所选择的单元集或局部区域进行，并不需要在整个单元集上进行，这时就需要设置分析掩膜。分析掩膜标识了分析过程中需要考虑到的分析单元即分析范围，掩膜可以是栅格，也可以是要素数据集。如果掩膜是栅格，将使用所有含有值的像元构成掩膜，栅格掩膜中的 NoData 像元在输出中为 NoData；如果掩膜是要素数据集，在执行时会将要素的内部转换为栅格。

分析掩膜的设定过程如下：

（1）打开【环境设置】对话框，展开【栅格分析】，如图 8.8 所示。

（2）在【掩膜】中选择已创建的掩膜栅格数据。

（3）单击【确定】，完成设置。

设置分析掩膜后，所有的分析只在掩膜范围内进行。

8.1.5 选择坐标系统

ArcGIS 的空间分析中，不同来源、不同坐标系的空间数据在一起使用、相互参照时，需要进行坐标转换，为此，可以在获得新数据时就利用环境设置中的坐标系统为其定义统一的坐标系。“输出坐标系”环境设置用于为新数据定义坐标系（地图投影），支持采用“输出坐标系”环境的工具创建已指定坐标系的输出地理数据集。

如果“输出坐标系”环境不同于输入要素的坐标系，在工具执行期间输入要素会投影到输出坐标系，但不会影响到输入要素类的坐标系；如果输入或输出坐标系处于“未知”状态，则不进行投影，这种情况下，系统将假设输出坐标系和输入要素的所在坐标系相同；如果输入和输出的坐标系需要进行地理变换，需要设置地理（坐标）变换。具体设置过程如下：

（1）打开【环境设置】对话框，展开【输出坐标系】，如图 8.10 所示。

（2）在输出坐标系中选择坐标系统：①与输入相同，如果输入的要素有坐标系统，则输出要素采用相同的坐标系统；②如下面的指定，输出要素采用新的坐标系统；③与显示相同，采用当前文档显示的坐标系统；④与图层相同，采用与该图层相同的坐标系统。

（3）单击【确定】，完成操作。



图 8.10 坐标系设置对话框

8.2 距离制图分析

距离制图是根据每个栅格与其最邻近要素（也称为“源”）的距离进行分析制图，可

以反映每一栅格与其最邻近源的相互关系。通过距离制图可以获得很多相关信息，指导人们进行资源的合理配置和利用。例如，飞机失事紧急救援时从指定地区到最近医院的距离；消防、照明等市政设施的布设及其服务区域的分析等。此外，也可以根据某些成本因素找到 *A* 地到 *B* 地的最短路径或成本最低路径。本节就 ArcGIS 中距离制图的基本原理和实现过程进行详细阐述。

8.2.1 距离制图基础

ArcGIS 的距离制图提供了许多距离分析工具和函数，不仅可以量测直线距离（欧氏距离），还可以计算许多函数距离。函数距离是描述两点间距离的一种函数关系，如时间、摩擦、消耗等。

在 ArcGIS 中，距离制图主要通过距离分析函数完成。这里首先对距离制图中的基本概念和约定进行简要说明。

1. 源

源即距离分析中的目标或目的地，它表现在 GIS 数据特征上就是一些离散的点、线、面要素。要素可以邻接，但属性必须不同。源可以用栅格数据表示，也可以用矢量数据表示。

2. 成本

成本即到达目标、目的地的花费，包括金钱、时间等，影响成本的因素可以有一个或多个。成本栅格数据记录了通过每一单元的通行成本。

成本数据的制作一般是基于重分类功能（参照 8.6 节重分类）完成的。成本数据是一个单独的数据，但有时也会需要考虑多个成本因素。此时就需要制定统一的成本分类体系，对单个成本按其大小分类，并对每一类别赋予成本量值，通常成本高的量值小，成本低的量值大。最后根据成本影响程度确定单个成本权重，依权重百分比加权求和，得到多个单成本因素综合影响的成本栅格数据。

3. 成本距离加权数据

成本距离加权数据也称成本累计数据，记录每个栅格到距离最近、成本最低的源的最少累加成本。成本距离加权考虑到事物的复杂性，对基于复杂地理特性的分析非常有用。例如，不是所有道路都是平坦的，即使目的地就在山的另一边，其直线距离很近，但翻过高山要比走直路难得多。若将时间作为成本，翻山需要 1 小时，绕路需要 30 分钟，则此时翻山的成本距离就要大于绕路的成本距离。因此，人们会自觉选择绕路而不是翻山。除此之外，成本距离加权还对动物迁移研究、顾客旅游行为、道路、电力管线、输油管道布设等的最低耗费成本计算非常有帮助。

4. 距离方向数据

距离方向数据表示从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的路线方向。图 8.11 为成本距离加权数据和方向数据的说明图。图 8.11（a）为成本距离加权数据，

图 8.11（b）是与图 8.11（a）相对应的方向数据，图 8.11（c）为方向数据说明图。图 8.11（b）中 3、4、5 分别代表不同的方向数值。ArcGIS 将距离方向分成 8 个部分，分别用数字 1～8 表示，如图 8.11（c）所示。每一个栅格单元将被赋予一个方向值（1～8），记录从当前栅格到最近源的最小成本路径方向。例如，当栅格值为 1 时，它的方向将指向正东方向；当栅格值为 4 时，它的方向将指向西南方向。

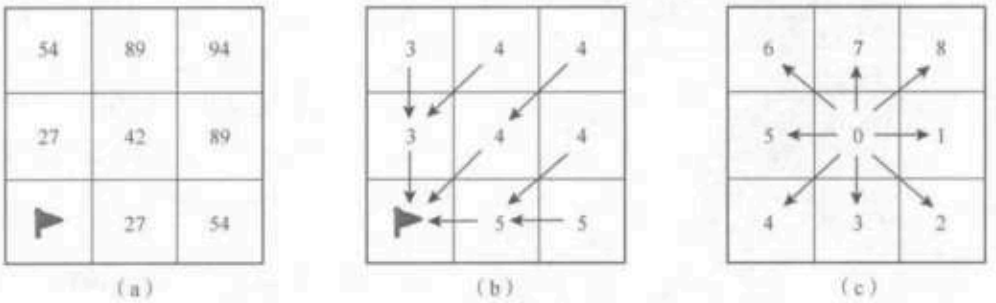


图 8.11　成本距离加权数据与方向数据的说明图

5. 分配数据

分配数据记录每一单元隶属的最近源信息，单元值就是其最近源的值。在直线距离分析制图中，分配函数用直线距离最邻近分析方法识别单元归属于哪个源；在成本距离加权分析中依据最短距离、最小累加通行成本识别单元归属于哪个源。

6. 距离分析函数

ArcGIS 提供了许多用于量测距离和分析的函数，如直线距离、成本距离，实现各种距离分析与制图，主要包括以下内容。

（1）廊道分析：计算两个输入累积成本栅格的累积成本总和。

（2）成本分配：在累积成本的基础上计算最近源。

（3）成本回溯链接：定义最小成本源的最小累积成本路径上的下一个相邻像元。

（4）成本距离：计算每个单元到成本面上最近源的最小累积成本距离。

（5）成本路径：计算从源到目标的最小成本路径。

（6）欧氏距离：量测每一单元到最近源的直线距离。

（7）欧氏方向：计算每个单元最近源的方向，单位为度。

（8）欧氏分配：赋予每个单元直线距离最近源的值。

（9）路径距离：为每个像元计算与最近源之间的最小累积成本距离，同时考虑表面距离以及水平和垂直成本因素。

（10）路径距离分配：根据成本面上的最小累积成本计算每个像元的最近源，同时考虑表面距离以及水平和垂直成本因素。

（11）路径距离回溯链接：在指向最近源的最小累积成本路径上定义表示下一像元的近邻，同时考虑表面距离以及水平和垂直成本因素。

注意：在执行距离分析函数前，需要先设置分析区域，选择进行距离分析的处理范围，否则可能无法得到所需要的结果。

8.2.2 直线距离

通过直线距离函数，计算每个栅格与最近源之间的欧氏距离，并按距离远近分级。直线距离可以用于实现空气污染影响度分析、寻找最近医院、计算与最近超市的距离等操作。



图 8.12 【欧氏距离】对话框

以寻找最近银行为例，操作过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【欧氏距离】，打开【欧氏距离】对话框，如图 8.12 所示。

（2）以“banks”作为源数据，设置合适的像元大小，输出距离栅格数据与方向栅格数据。

（3）距离栅格数据结果如图 8.13 所示，其显示了每一像元与最近银行之间的距离，可以根据所在位置找到离自己最近的银行；方向栅格数据结果如图 8.14 所示，其显示了每个像元与最近银行之间的方位关系。

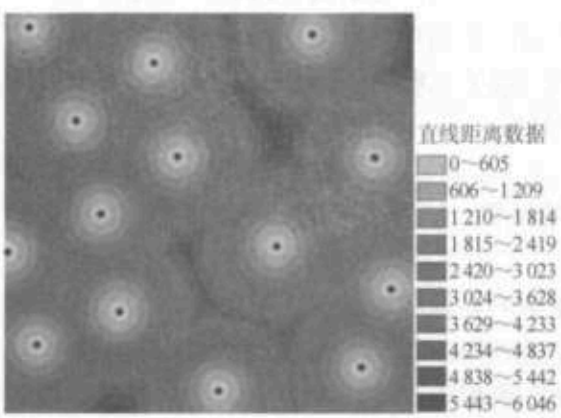


图 8.13 直线距离数据

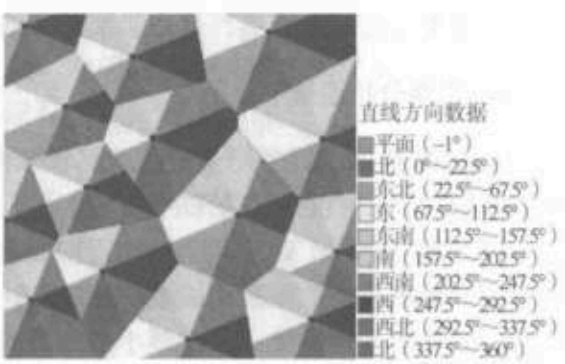


图 8.14 直线方向数据

8.2.3 区域分配

通过分配函数将所有栅格单元分配给离其最近的源。单元值存储了归属源的标识值。分配功能可以用于超市服务区域划分、寻找最邻近学校、找出医疗设备配备不足的地区等分析。

以银行的服务区域划分为例，操作过程如下：

（1）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【欧氏分配】，打开【欧氏分配】对话框（图 8.15）。

（2）以“banks”作为源数据，设置像元大小，输出分配栅格数据。

（3）区域分配结果直观地表明与每一像元距离最近的银行，显示每个银行所服务的区域范围。

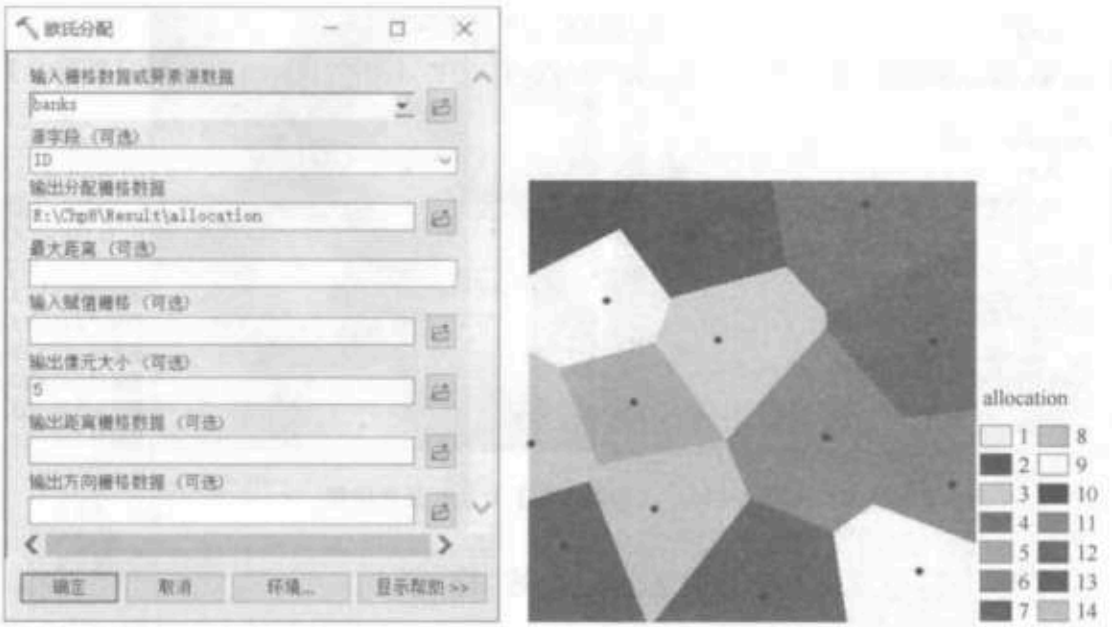


图 8.15 【欧氏分配】对话框及区域分配结果

8.2.4 成 本 距 离

通过成本距离加权函数，计算出每个栅格到距离最近、成本最低源的最少累积成本。同时可生成两个相关输出：成本方向数据和成本分配数据。成本距离加权数据表示每一个单元到它最近源的最小累积成本；成本方向数据表示从每一单元出发，沿着最低累积成本路径到达最近源的具体路线；成本分配数据记录每个单元的隶属源（归属于哪个源）信息。

下面以到达最近源最低成本为例，说明如何实现成本距离加权分析。其中，成本数据为土地利用图。土地利用图根据土地类型的不同划分为七个等级，按照其通达性分别赋以权重 1～7。将通达性高的土地类型，如平地赋权重 1，水体赋权重 2，荒地赋权重 3；通达性一般的建筑用地、农田分别赋权重 4、5；通达性低的林地赋权重 6，沼泽地赋权重 7。利用此成本数据来生成参考了通达成本在内的成本距离加权图。

操作过程如下：

（1）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【成本距离】。

（2）输入“banks”作为源数据，输入土地利用图“landuse”作为成本数据。

（3）【成本距离】对话框及结果如图 8.16 所示，结果显示每一像元到达最近银行的最低成本。

成本距离加权函数通过成本因子修正直线距离，获得每一像元到距离最近、成本最低源的最小累积成本。其计算过程中不仅考虑到距离的影响，而且考虑到某种成本的影响。因此，与直线距离分析结果相比，每一像元到其最近源的路径不再是直线方向；而且，在成本分配数据中，不同源区域之间的边界没有基于直线距离函数的分配边界光滑。

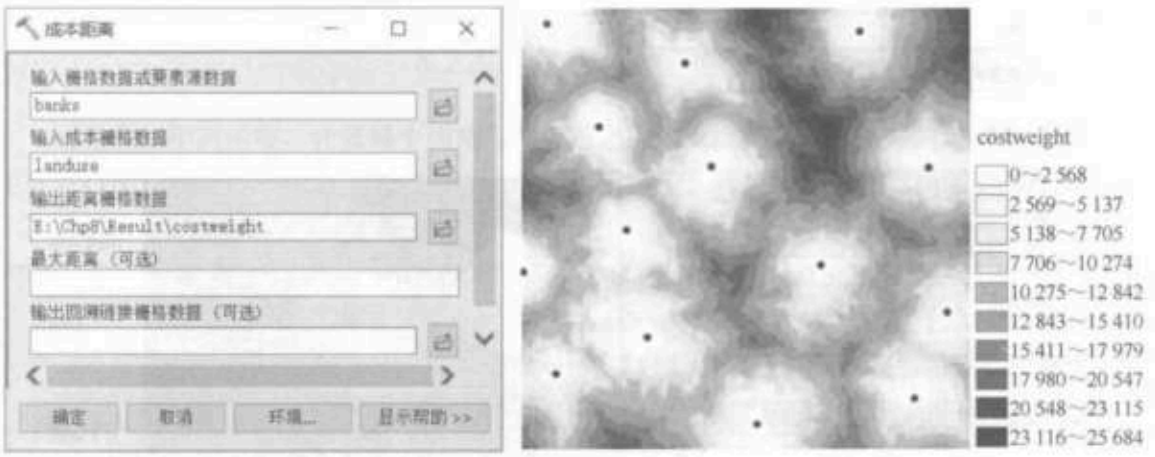


图 8.16 【成本距离】对话框及其结果

8.2.5 最 短 路 径

通过最短路径函数获取从某点或者一组点出发，到达一个目标地或一组目标地的最短直线路径或最小成本路径。最短路径分析可找到通达性最好的路线，或找出从出发地到目标地的最优路径。

最短路径的找寻，首先需要获取成本数据；其次执行成本加权距离函数，获取出发地的成本方向数据和成本距离数据；最后通过执行最短路径功能获取出发地至目标地的最短或最优路径。

以查找某一点数据到达目的地的最短路径为例，实现过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【成本距离】，如图 8.17 所示，得到距离栅格与回溯链接栅格。

（2）单击【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【成本路径】，如图 8.18 所示，得到出发地至目的地的最短路径。



图 8.17 【成本距离】对话框



图 8.18 【成本路径】对话框

（3）执行成本路径函数，得到的路径是栅格数据，在 ArcToolbox 中选择【转换工具】|【由栅格转出】|【栅格转折线】，打开【栅格转折线】对话框（图 8.19），将路径数据转成矢量。

（4）图 8.20 为生成的最短路径图。底图是源数据的累积成本数据，圆点表示出发地（源），三角形要素表示目的地，两者之间的连线即所求的源到目的地的最短路径。



图 8.19 【栅格转折线】对话框

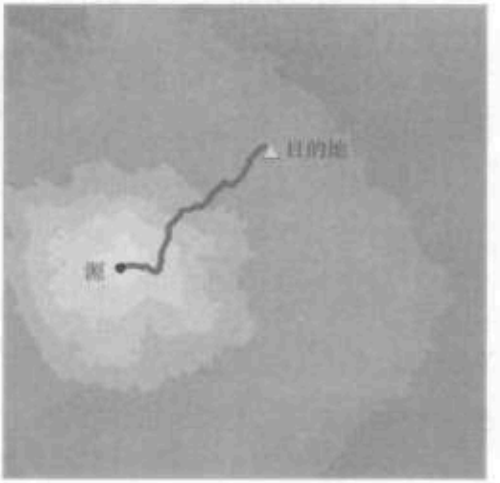


图 8.20 最短路径图

8.3 密度制图分析

8.3.1 基 本 概 念

密度制图根据输入的要素数据集计算整个区域的数据聚集状况，从而产生一个连续的密度表面。密度制图大多由点数据生成，以每个待计算格网点为中心，进行圆形区域搜寻，从而计算每个格网点的密度值。

从本质上讲，密度制图是一个通过离散采样点进行表面内插的过程，根据内插原理的不同，分为核函数密度制图和简单密度制图。

核函数密度制图：在密度制图中，落入搜索区内的点具有不同的权重，靠近格网搜寻区域中心的点或线会被赋予较大的权重，随着其与格网中心距离的加大，权重降低。它的计算结果分布较平滑。

简单密度制图：落入搜索区的点或线被汇总合计后除以搜索区的尺寸得到每个单元的密度值。简单密度制图又包括线密度制图和点密度制图。

线密度制图：在密度制图中，落在搜寻区域内的线有同样的权重，先对其进行求和，再除以搜索区域的大小，从而得到每个点的密度值。

点密度制图：在密度制图中，落在搜寻区域内的点有同样的权重，先对其进行求和，再除以搜索区域的大小，从而得到每个点的密度值。

8.3.2 操 作 步 骤

美国国家环境保护局对加利福尼亚州的大气臭氧浓度进行检测，臭氧浓度值通过遍布全州的监测站测定，对臭氧浓度进行核密度分析，具体过程如下：

（1）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【密度分析】|【核密度分析】，打开对话框（图 8.21）。

（2）输入加利福尼亚州的臭氧采样点数据“Ca_Ozone_pts”，在【Population 字段】中选择“OZONE”臭氧浓度作为密度计算字段；设置像元大小和面积单位。

（3）输出结果展示了加利福尼亚州臭氧浓度的密度分布状况。

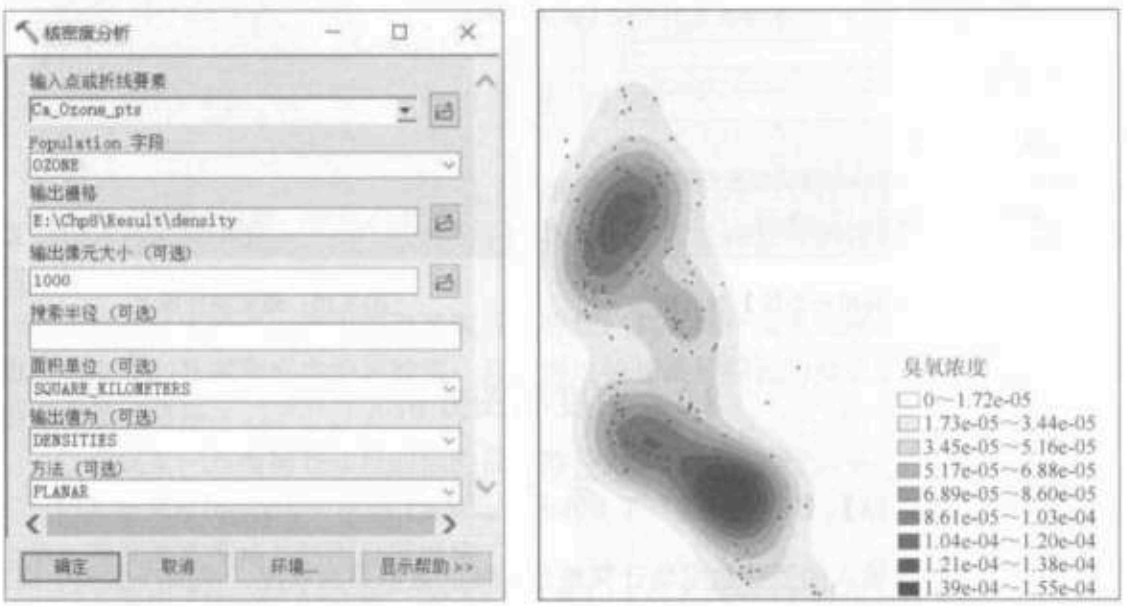


图 8.21 密度制图对话框及结果

8.4 表 面 分 析

表面分析主要通过生成新数据集，如等高线、坡度、坡向、山体阴影等派生数据，获得更多的反映原始数据集隐含的空间特征、空间格局等信息。在 ArcGIS 中，表面分析的主要功能有：查询表面值、从表面获取坡度和坡向信息、创建等值线、分析表面的可视性、从表面计算山体的阴影等。本节主要介绍 ArcGIS 表面分析中的等值线绘制，坡度、坡向、山体阴影的提取等常用的基本分析功能。

8.4.1 等值线绘制

等值线是将表面上相邻的具有相同值的点连接起来的线，如地形图上的等高线、气温图上的等温线。等值线分布的疏密程度在一定程度上表明表面值的变化情况，等值线越密，表面值变化越大，反之越小。因此，通过研究等值线，可以获得表面值变化的基

本趋势。

提取等值线的操作过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【等值线】。

（2）输入需要生成等高线的“dem”，设置等值线间距。

（3）【等值线】对话框及等高线结果如图 8.22 所示，等高线图的背景为 dem 数据的地形光照晕眩图。

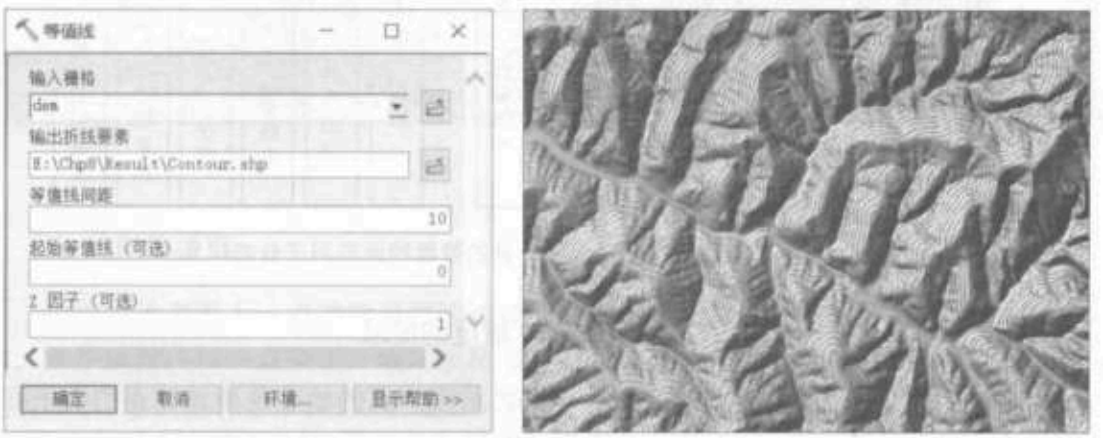


图 8.22 【等值线】对话框及等高线结果

8.4.2 地形因子提取

因子分析方法是 GIS 空间分析，特别是数字地形分析中常用的基本分析方法。不同的地形因子从不同侧面反映了地形特征。从其所描述的空间区域范围来看，常用的地形因子可以划分为微观地形因子与宏观地形因子两种基本类型（图 8.23）。

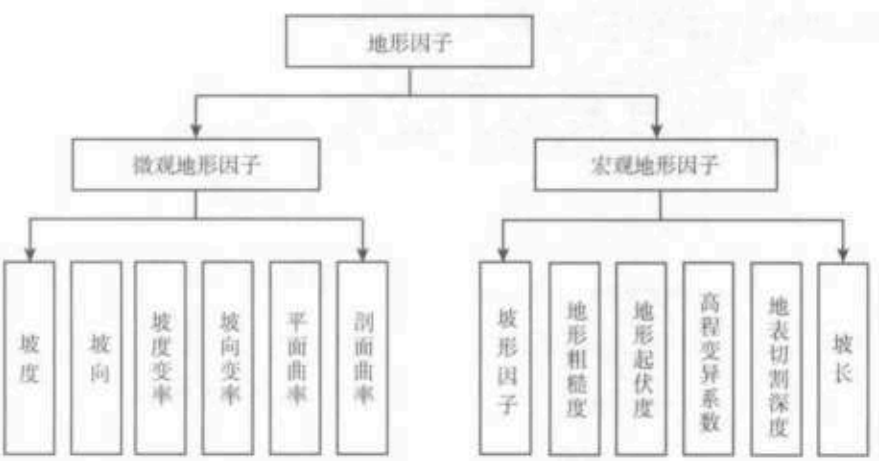


图 8.23 依据空间区域范围的地形因子分类体系

按照提取地形因子差分计算的阶数，又可将地形因子分为一阶地形因子、二阶地形因子和高阶地形因子（图 8.24）。其中，坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率在 ArcGIS 中可直接提取，其他因子的提取则需要进行一系列的复合计算。后者的具体提取过程可以

参阅相关资料，这里不做介绍。

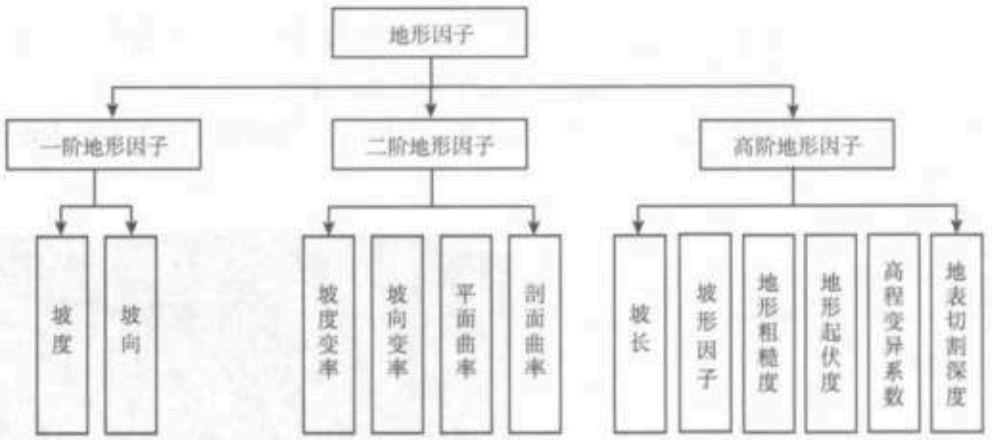


图 8.24　基于提取地形因子差分计算的阶数的地形因子分类体系

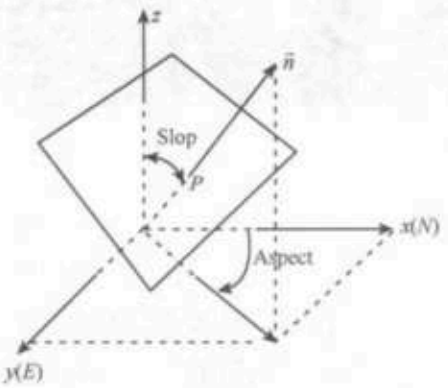


图 8.25　地表单元坡度坡向示意图

1. 坡度的提取

地表面任一点的坡度是指过该点的切平面与水平地面的夹角（图 8.25）。坡度表示地表面在该点的倾斜程度。

坡度的提取过程如下。

（1）在 ArcTooolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】，打开【坡度】对话框（图 8.26）。

（2）输入“dem”，设置【输出测量单位】：①DEGREE，即水平面与地形面之间的夹角；②PERCENT_RISE，即高程增量与水平增量的百分比。



图 8.26　【坡度】对话框

（3）输出结果如图 8.27 和图 8.28 所示。其中，图 8.27 是以度表示的坡度图，图 8.28 是以坡度百分比表示的坡度图。

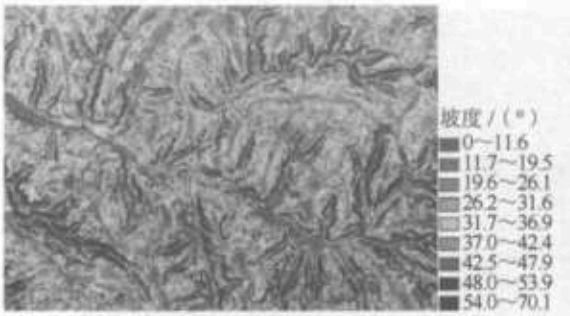


图 8.27　坡度结果图

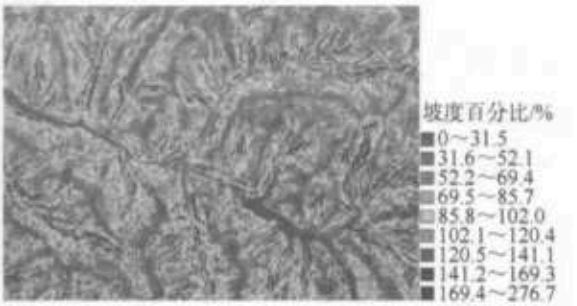


图 8.28　坡度百分比结果图

2. 坡向的提取

坡向指地表面上一点的切平面的法线矢量在水平面的投影与过该点的正北方向的夹角。对于地面任何一点来说，坡向表征该点高程值改变量的最大变化方向。在输出的坡向数据中，坡向值有如下规定：正北方向为 0°，按顺时针方向计算，取值范围为 0°～360°。

坡向的提取过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡向】。

（2）【坡向】对话框及输出的坡向结果如图 8.29 所示。



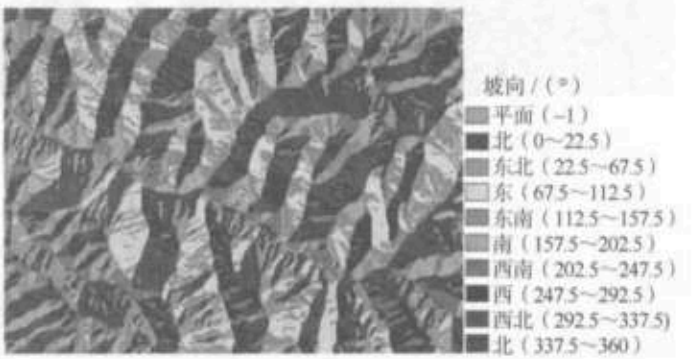


图 8.29　【坡向】对话框及坡向结果

3. 平面曲率、剖面曲率的提取

地面曲率是对地形表面一点扭曲变化程度的定量化度量因子，它在垂直和水平两个方向上的分量分别称为剖面曲率和平面曲率。

剖面曲率是对地面坡度的沿最大坡降方向地面高程变化率的度量。平面曲率指在地形表面上，具体到任何一点，过该点的水平面沿水平方向切地形表面所得的曲线在该点的曲率值。平面曲率描述的是地表曲面沿水平方向的弯曲、变化情况，也就是该点所在的地面等高线的弯曲程度。

平面曲率、剖面曲率的提取过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【曲率】，打开【曲

率】对话框（图 8.30）。

（2）曲率输出结果如图 8.31～图 8.33 所示。



图 8.30 【曲率】对话框

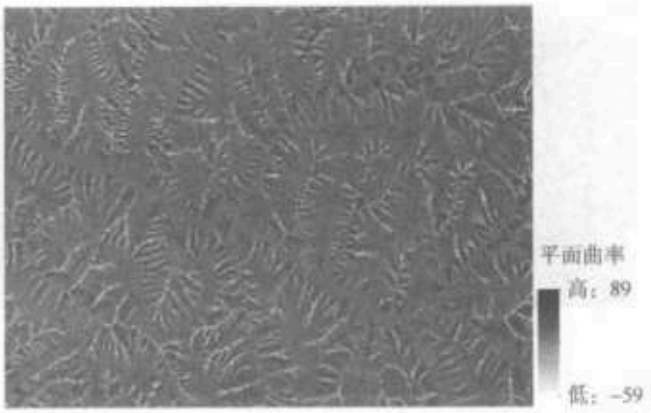


图 8.31 平面曲率结果图

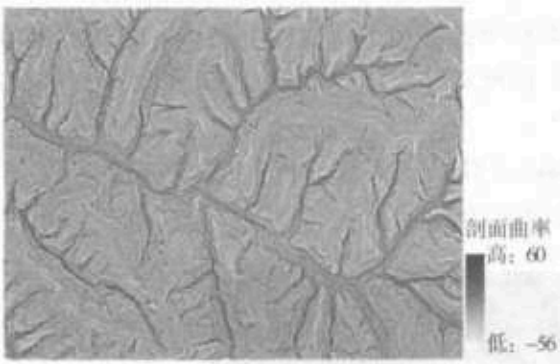


图 8.32 剖面曲率结果图

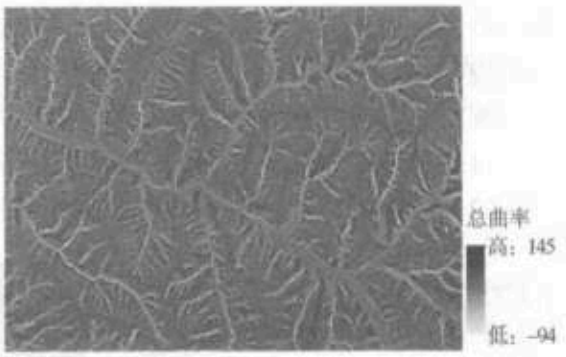


图 8.33 总曲率结果图

8.4.3 山体阴影

山体阴影是根据假想的照明光源对高程栅格图的每个栅格单元计算照明值。山体阴影图不仅很好地表达了地形的立体形态，而且可以方便提取地形遮蔽信息。其计算过程中包括三个重要参数：太阳方位角、太阳高度角、表面灰度值。

太阳方位角以正北方向为 0°，按顺时针方向度量，如 90°方向为正东方向（图 8.34）。由于人眼的视觉习惯，通常默认方位角为 315°，即西北方向。

太阳高度角为光线与水平面之间的夹角，同样以度（°）为单位（图 8.35）。为符合人眼视觉习惯，通常默认为 45°。默认情况下，ArcGIS 中提取的光照灰度表面值的范围为 0°～255°。

山体阴影的实现过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【山体阴影】。

（2）设置方位角、高度角、Z 因子。

（3）【山体阴影】对话框及山体阴影结果如图 8.36 所示，展示了太阳入射方位角为 315°、高度角为 45°时该区域的地貌晕渲栅格。

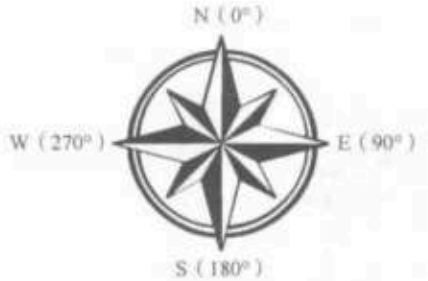


图 8.34　太阳方位角度量示意图

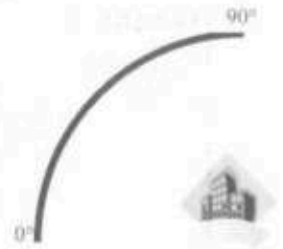


图 8.35　太阳高度角示意图



图 8.36　【山体阴影】对话框及其结果

8.5　栅 格 计 算

栅格计算是数据处理和分析最为常用的方法，也是建立复杂的应用数学模型的基本模块。ArcGIS 提供了非常友好的图形化栅格计算器。利用栅格计算器，不仅可以方便地完成基于数学运算符和数学函数的栅格运算，还可以直接调用 ArcGIS 自带的栅格数据空间分析函数，并可以方便地实现多条语句的同时输入和运行。同时，栅格计算器支持地图代数运算，栅格数据集可以作为算子直接和数字、运算符、函数等在一起混合计算，不需要做任何转换。

8.5.1　栅格计算器

在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具。栅格计算器由四部分组成（图 8.37），左上部“图层和变量”选择框为当前 ArcMap 视图中已加载的所有栅格数据层列表，双击任一个数据层名，该数据层名便可自动添加到左下部的公式编辑器中；中间部分是常用的算术运算符、0～9、小数点、关系和逻辑运算符面板，单击所需按钮，按钮内容便可自动添加到公式编辑器中；右边区域为常用的数学运算函数面板，同样单击任何一个按钮，内容便可自动添加到公式编辑器中。



图 8.37　栅格计算器

8.5.2　数 学 运 算

数学运算针对具有相同输入单元的两个或多个栅格数据逐单元进行。其主要包括三组数学运算符：算术运算符、布尔运算符和关系运算符。

1. 算术运算符

算术运算符主要包括加、减、乘、除四种，可以完成两个或多个栅格数据相对应单元之间的加、减、乘、除运算。

2. 布尔运算符

布尔运算符主要包括和（&）、或（|）、异或（!）、非（^）。它基于布尔运算来对栅格数据进行判断，判断若为“真”，则输出结果为 1；若为“假”，则输出结果为 0。

（1）和：比较两个或两个以上栅格数据层，如果对应的栅格值均为非 0 值，则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。

（2）或：比较两个或两个以上栅格数据层，对应的栅格值中只要有一个或一个以上为非 0 值，则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。

（3）异或：比较两个或两个以上栅格数据层，如果对应的栅格值在逻辑真假互不相同（一个为 0，一个必为非 0 值），则输出结果为真（赋值为 1），否则输出结果为假（赋值为 0）。

（4）非：对一个栅格数据层进行逻辑“非”运算。如果栅格值为 0，则输出结果为 1；如果栅格值非 0，则输出结果为 0。

3. 关系运算符

关系运算以一定的关系条件为基础，符合条件的为真，赋予 1 值，不符合条件的为假，赋予 0 值。关系运算符包括六种：=，<，>，<>，>=，<=。

8.5.3 函数运算

栅格计算器除了提供简单的数学运算符外，还提供了一些相对复杂的函数运算，包括数学函数运算和栅格数据空间分析函数运算。数学函数主要包括：算术函数、三角函数、对数函数和幂函数。

1. 算术函数（arithmetic）

算术函数主要包括六种：Abs（绝对值函数）、Int（整数函数）、Float（浮点函数）、Ceil（向上舍入函数）、Floor（向下舍入函数）、IsNull（输入数据为空数据者以 1 输出，有数据者以 0 输出）。

2. 三角函数（trigonometric）

常用的三角函数包括：Sin（正弦函数）、Cos（余弦函数）、Tan（正切函数）、Asin（反正弦函数）、Acos（反余弦函数）、Atan（反正切函数）。

3. 对数函数（logarithms）

对数函数可对输入的格网数字做对数或指数的运算。指数部分包括：Exp（底数 e）、Exp10（底数 10）、Exp2（底数 2）三种；对数部分包括：Log（自然对数）、Log10（底数 10）、Log2（底数 2）三种。

4. 幂函数（powers）

幂函数可对输入的格网数字进行幂函数运算。幂函数包括三种：Sqrt（平方根）、Sqr（平方）、Pow（幂）。

5. 栅格数据空间分析函数

栅格计算器也直接支持 ArcGIS 自带的大部分栅格数据分析与处理函数，如栅格表面分析中的 slope、hillshade 函数等，在此不一一列举，具体用法请参阅相关文档。它与数学函数不同的是，这些函数并没有出现在栅格计算器图形界面中，而需要手动输入。

下面以梯田的构建与分析为例，讲述栅格计算器的具体操作。

梯田改造的任务就是将连续的地形设计成阶梯状地形，即相当于将地形经过某种变换后的取整操作。依据梯田之间的高程距离，可以按照如下表达式计算得到阶梯状的地形：int（DEM/Δh）$\times \Delta h$。梯田 DEM 的构建步骤如下：

（1）添加“dem”数据。

（2）打开【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具，如图 8.38 输入相应的公式，此处Δh取值为 10。

（3）输出结果命名为“terrace”，得到梯田栅格，图 8.38 展示了梯田的山体阴影效果。

（4）利用【栅格计算器】，对梯田和原始 dem 做减法运算，差值运算公式及运算结果如图 8.39 所示，结果图中的 0 表示此处不需要削平；负值则表示梯田高程低于原始高程，需要将原始地形削平为梯田。



图 8.38　取整运算及梯田结果（地貌渲染图）

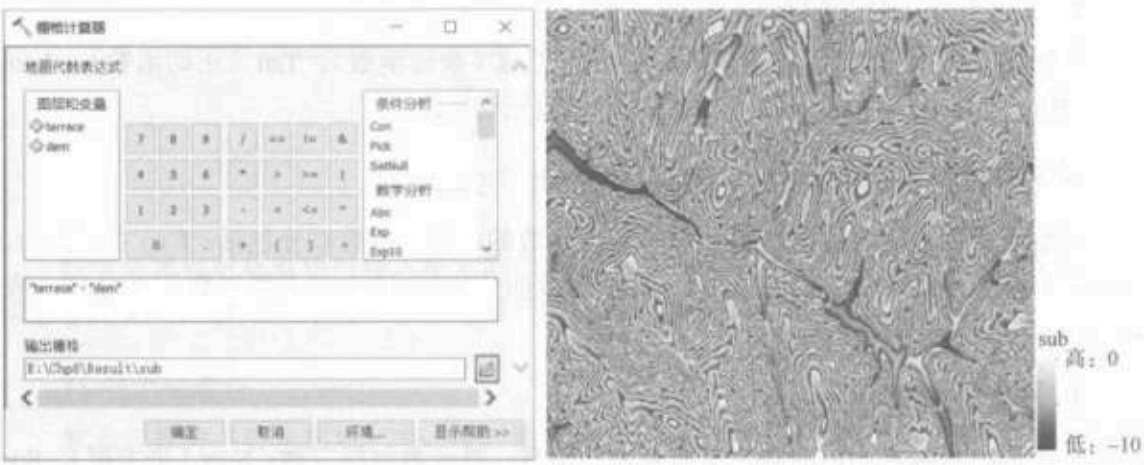


图 8.39　差值运算及其结果

（5）然后利用 SetNull 函数，对差值结果进行运算 SetNull（“Sub==0，1”），表示差值等于 0 的像元设置为空值，差值不为 0 的像元设置为 1，运算过程及其输出结果如图 8.40 所示，1 表示需要削平的位置。



图 8.40　函数运算及其结果

8.6 重 分 类

重分类即对原数值进行重新分类整理，从而得到一组新值并输出。根据用户的不同需要，重分类一般包括四种基本分类形式：新值替换（用一组新值取代原来值）、空值设置（把指定值设置为空值）、旧值合并（将原值重新组合）、重新分类（以一种分类体系对原始值进行分类）。

8.6.1 新 值 替 换

事物总是处于不断发展变化中的，地理现象更是如此。因此，为了反映事物的实时真实属性，数值需要经常更新。例如，气象信息的实时更新、土地利用类型的变更等。

以土地利用类型的变更为例，现有土地利用数据“landuse”（1-Brush/transitional，2-Water，3-Barren land，4-Built up，5-Agriculture，6-Forrest，7-Wetland），随着退耕还林政策的实施，需要将农业用地更新为林业用地，进行新值替换的过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】工具，打开【重分类】对话框。

（2）输入“landuse”作为需要变更值的图层，选择变更字段为“VALUE”，以 6（表示林地）代替 5（表示农地），其他值与旧值保持一致，如图 8.41 所示。

（3）输出新值替换后的土地利用类型结果图，图中的农地已经变更为林地。

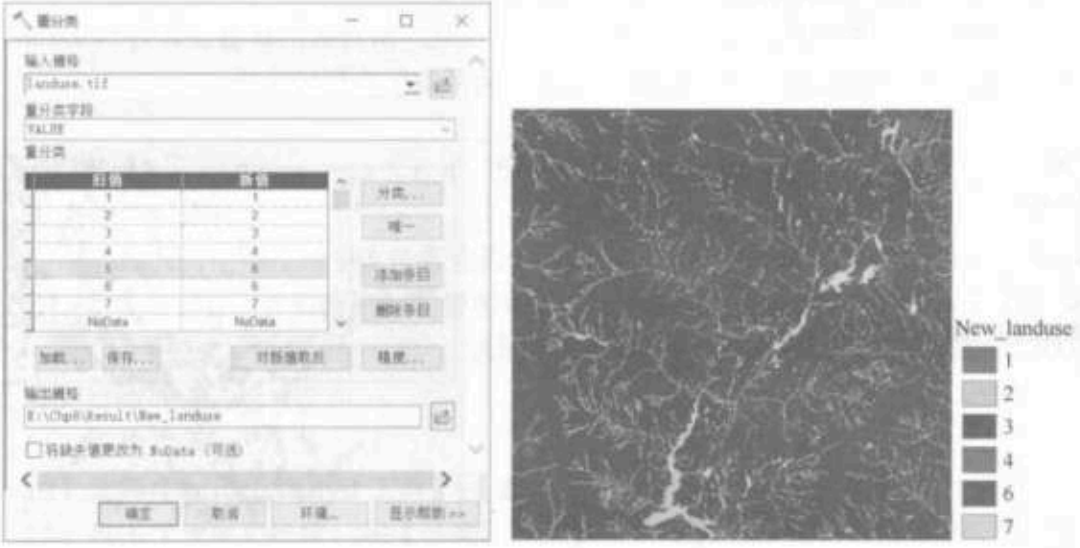


图 8.41 新值替换操作及其结果

8.6.2 空 值 设 置

有时需要将栅格数据中的某些值设置为空值来控制栅格计算，如将农业用地变更为林业用地后，需要查找用地类型变化的区域，操作过程如下。

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】，对新旧土地利用类型做减法操作（图 8.42），得到的结果中 0 值表示其土地利用类型未改变，非 0 值表示土地利用类型已改变。



图 8.42　栅格计算器减法运算

（2）选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】工具，打开重分类对话框。

（3）将旧值中的 0 值（即未改变利用类型的土地）所对应的新值设置为 NoData，操作过程及输出结果如图 8.43 所示，显示了土地利用类型改变的区域。

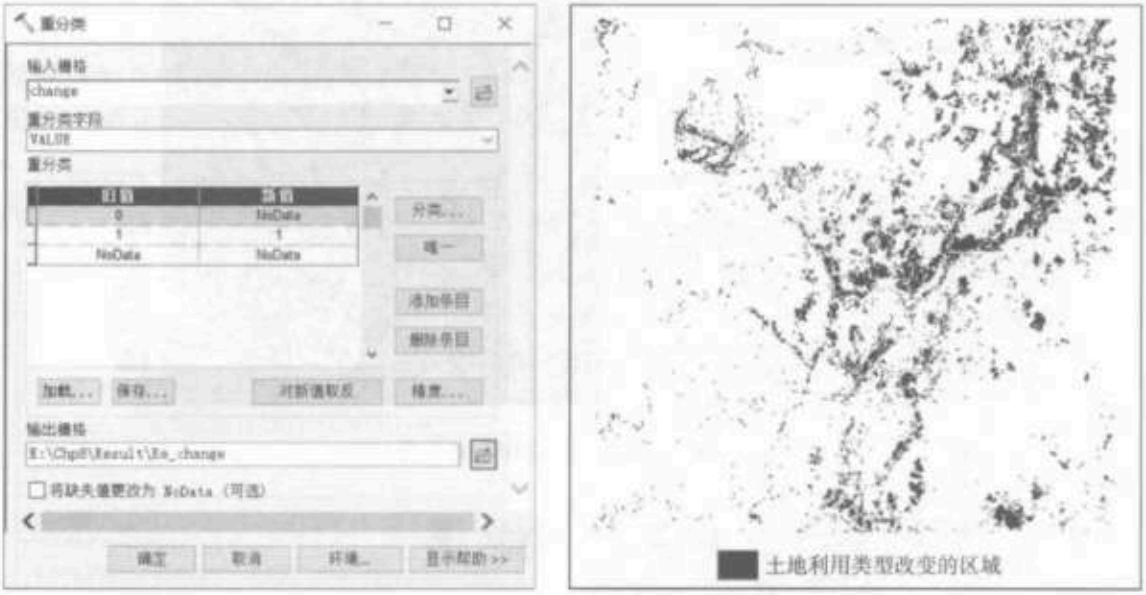


图 8.43　设置空值操作及其结果

8.6.3 旧值合并

在实际操作中有时需要简化栅格中的信息。例如，将林地、耕地、水体等土地利用类型合并为自然用地，这时就需要用到旧值合并操作，具体操作过程如下。

（1）选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，打开重分类对话框。

（2）输入“landuse”，将旧值中的 4（Built up）设置为 1 作为建设用地，将旧值中的剩余几类全部设置为 0 合并为自然用地，操作过程及合并结果如图 8.44 所示。

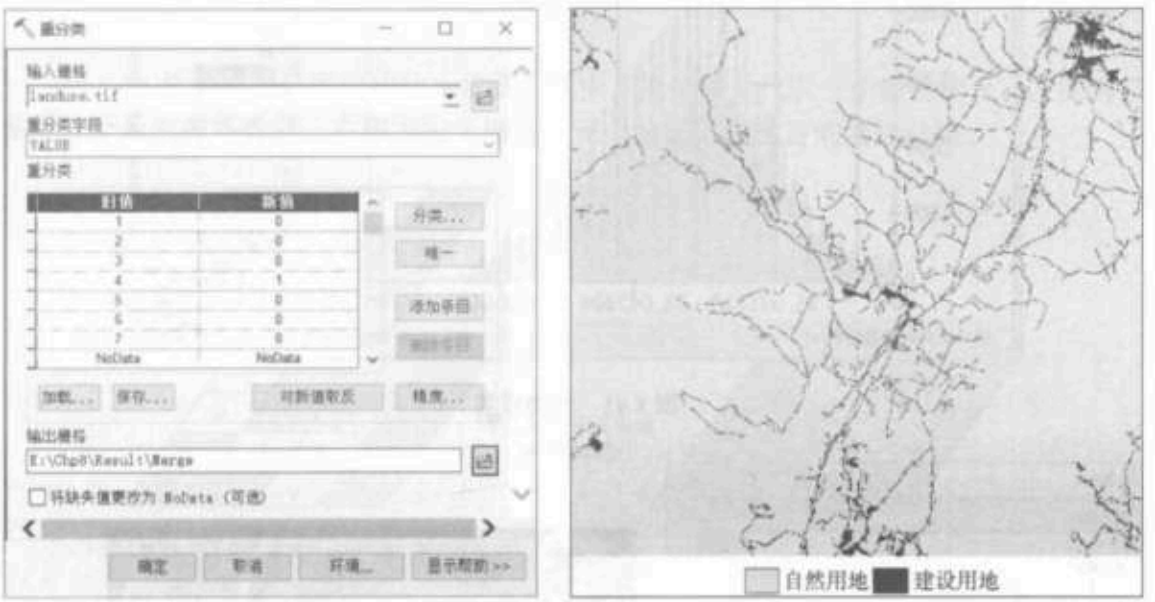


图 8.44 旧值合并操作及其结果

8.6.4 重新分类

在栅格数据的使用过程中，经常会因为某种需求，要求对数据采用新的等级体系分类，或需要将多个栅格数据用统一的等级体系重新归类。例如，以平坡 0°～5°、缓坡 6°～15°、斜坡 16°～25°、陡坡 26°～35°、急坡 36°～45°、险坡＞45°为标准，对坡度进行划分，操作过程如下。

（1）添加“slope”。

（2）选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，打开重分类对话框。

（3）单击【分类】按钮，在【分类】选项组【方法】文本框的下拉菜单中选择一种分类方法，包括：手工分类、相等间距、自定义间距、分位数、自然间断点分级法、几何间距、标准差等，设置【类别】个数。此外，其还提供了数据直方图，可以修改右侧的【中断值】列表框中的值，完成对旧值的重新分类，如图 8.45 所示。

（4）点击【确定】按钮，返回【重分类】对话框，新旧值对照表相应改变，这种分类往往完成栅格从数量特征到类别、级别特征的转换，如图 8.46 所示。

（5）坡度分级结果如图 8.47 所示。

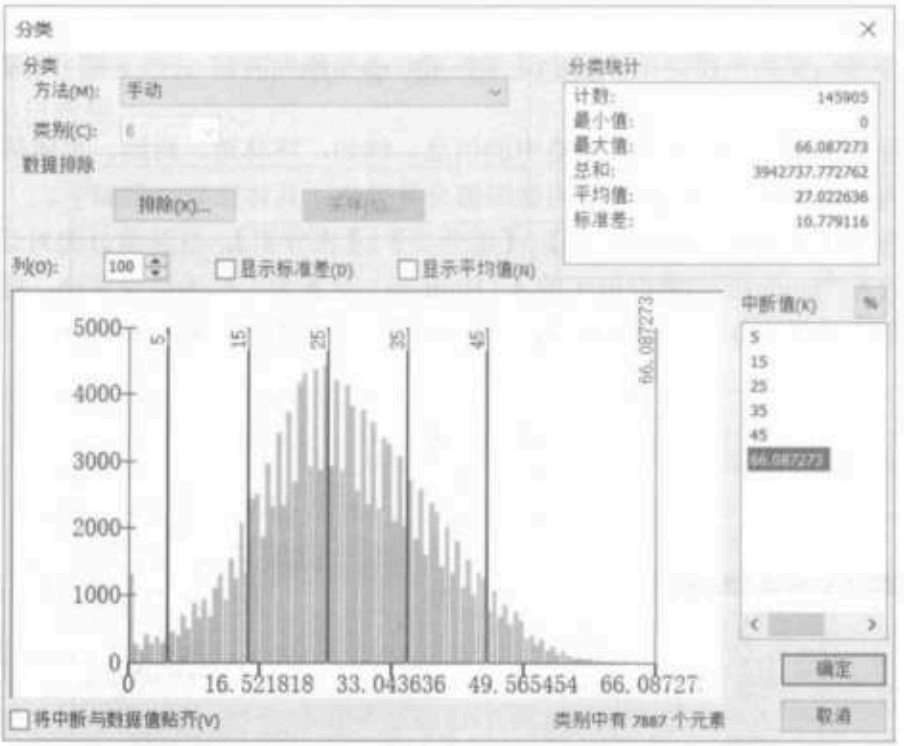


图 8.45　分类设置



图 8.46　重新分类新旧值对照表

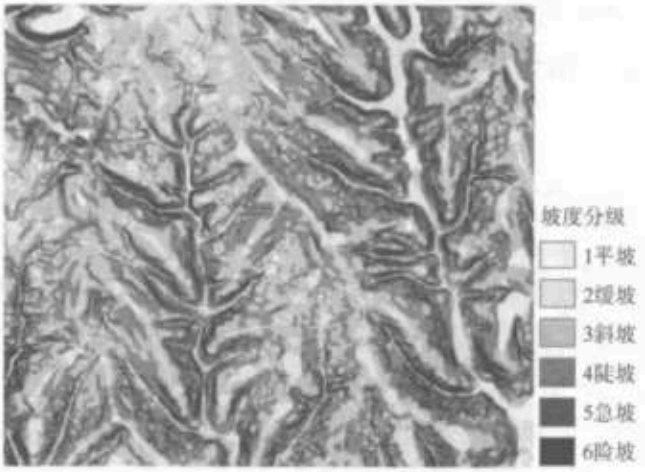


图 8.47　坡度分级结果

8.7　统 计 分 析

统计分析可以从 GIS 数据中提取只靠查看地图无法获得的额外信息，如数据的分布情况、空间趋势等，这些信息可以显示一组要素的整体特征。

统计分析常用来探索数据，如检查特定属性值的分布或者查找异常值（极高值或极低值）、获得数据的统计信息，这有助于对数据进行重分类或者查找错误数据。统计分析

的另一个用途是汇总数据，通常按照类别进行汇总，如分别计算每种土地利用类型的总面积；也可以创建空间汇总，如计算每个小流域的平均高程。统计分析还可以用于识别和确认空间模式，如判断一组要素的中心、方向趋势或者要素是否聚集。

8.7.1 像元统计

多层面栅格数据叠合分析时，经常需要以栅格像元为单位进行像元统计（cell statistics）分析。例如，分析一些随时间变化的现象，诸如 10 年来的土地利用变化或者不同年份的温度波动范围。像元统计的输入数据集必须来源于同一个地理区域，并且采用相同的坐标系统。

图 8.48 是计算变异度的统计示意图。其中，每个格子代表一个栅格单元，左图为需要统计分析的栅格数据，右图为每个栅格单元中的唯一值数目的统计结果。

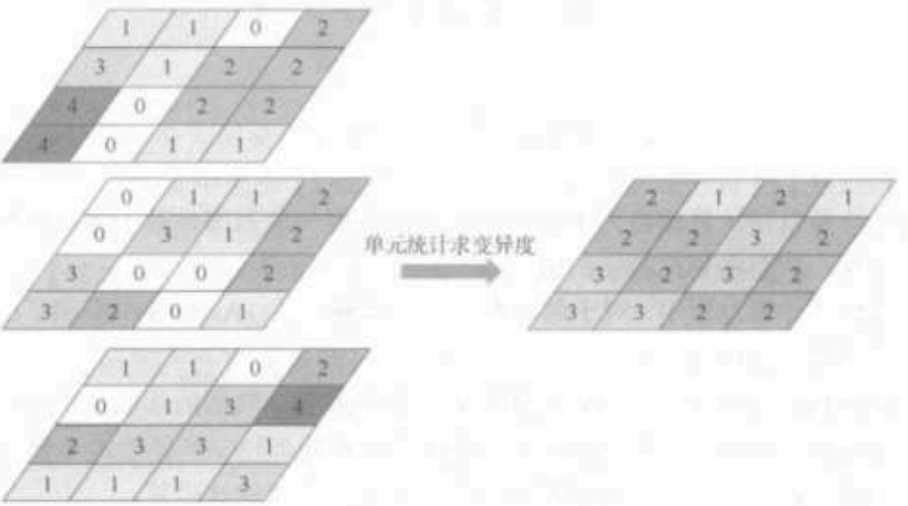


图 8.48　像元统计示意图

像元统计功能常用于同一地区多时相数据的统计，通过像元统计分析得出所需数据。例如，同一地区不同年份的人口分析，同一地区不同年份的土地利用类型分析等。

以新疆 1995～2015 年每五年的土地利用类型变化分析为例，像元统计的操作过程如下。

（1）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【局部分析】|【像元统计数据】，打开【像元统计数据】对话框。

（2）输入 1995～2015 年新疆的土地利用栅格数据，【叠加统计】选项中选择“VARIETY”，计算输入的五个土地利用图层的变异度。

（3）对话框及统计结果如图 8.49 所示，结果共分成五类，展示了新疆 1995～2015 年土地利用类型的变化情况，其中 1 表示五个图层中的土地利用类型相同，5 表示在五个图层中该像元处每一年的土地利用类型都不同。

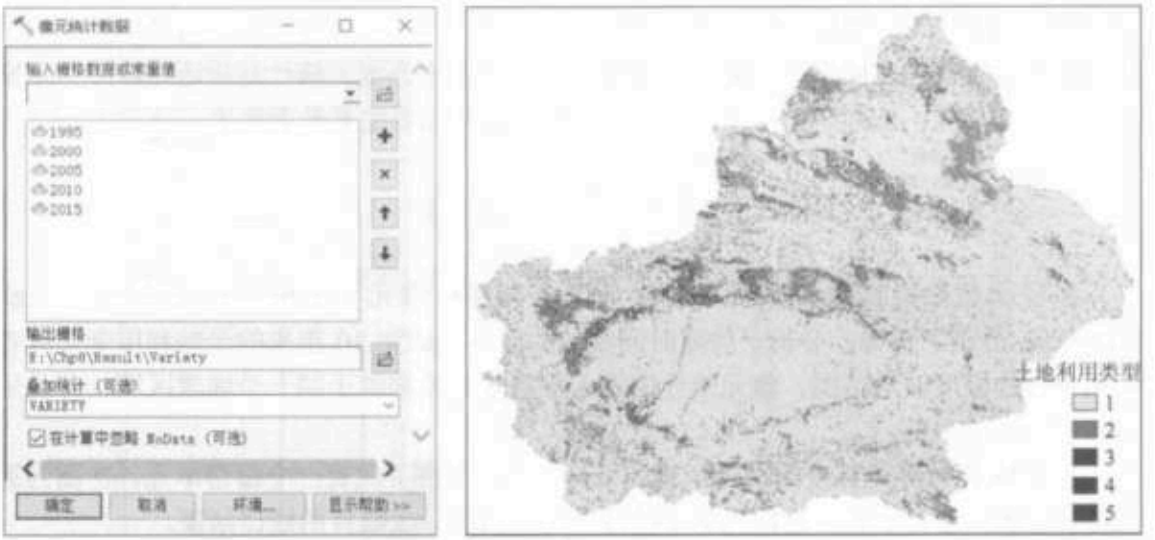


图 8.49　单元统计操作过程及结果

8.7.2　邻 域 统 计

邻域统计是以待计算栅格为中心，向其周围扩展一定范围，基于这些扩展栅格数据进行函数运算，从而得到此栅格的值。

在邻域统计计算过程中，对于邻域有不同的设置方法，ArcGIS 中提供了四种邻域分析窗口（图 8.50），分别如下。

（1）Rectangle（矩形）：需要设置矩形窗口的长和宽，缺省的邻域大小为 3×3 单元。

（2）Annulus（环形）：需要设置邻域的内半径和外半径。半径通过 x 轴或 y 轴的垂线的长度来指定，中心位于环形内的所有像元将参与邻域统计运算。

（3）Circle（圆形）：只需要输入圆的半径，中心位于圆内的所有像元参与运算。

（4）Wedge（楔形）：需要输入起始角度、终止角度和半径三项内容。起始角度和终止角度可以是 0°～360°的整型或浮点值，角度值从 x 轴的正方向 0°开始，逆时针逐渐增加至走过一个满圆又回到 0°。中心位于楔形内的所有像元都将包括在邻域的处理范围内。

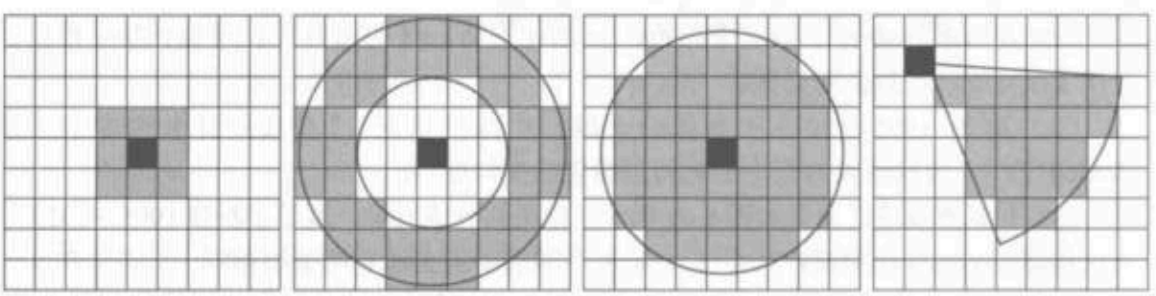
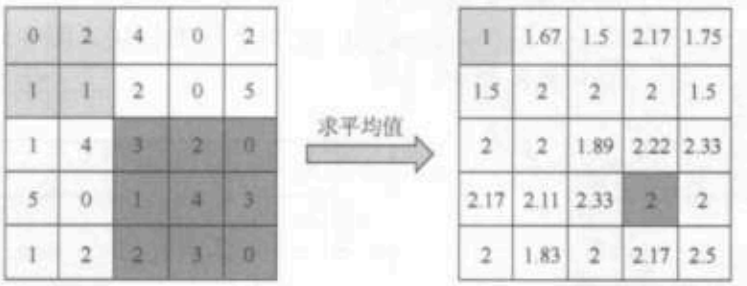


图 8.50　邻域分析窗口类型

邻域统计是在单元对应的邻域范围指定的单元上进行统计分析，然后将结果值输出到该单元位置。图 8.51 为统计平均值的邻域统计示意图。

在数字地形分析中，利用邻域统计平均值，可以划分正负地形。其中，正地形是相对高于邻区或新构造上升地区的地形，山地、高原、丘陵都是正地形；负地形是相对低于邻区或新构造下沉地区的地形，洼地、盆地、沟等都是负地形。



（a）统计数据　　（b）平均值邻域统计结果

图 8.51　邻域统计示意图

以正负地形的划分为例来运用邻域统计，其过程如下：

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【邻域分析】|【焦点统计】，打开【焦点统计】对话框（图 8.52）。

（2）在【邻域分析】中选择邻域分析窗口类型，并输入窗口参数。

（3）选择统计类型为“MEAN”。

（4）选择【地图代数】|【栅格计算器】工具，输入“dem-meandem”，得到差值；再将差值结果重分类为两类，小于 0 的设置为 0 即负地形，大于 0 的设置为 1 即正地形，最终正负地形结果如图 8.53 所示。



图 8.52　邻域统计的分析过程



图 8.53　正负地形结果图